

Opérateurs différentiels fractionnaires et équations différentielles fractionnaires

Une introduction à l'analyse fractionnaire et ses applications.

Mémoire de fin de Licence.

Thèmes: Analyse réelle, Théorie de l'intégration, Équations différentielles

VELCIN BASTIEN, LOUKILI DOUAE

Table des matières

1	Introduction et préliminaires	3
1.1	Motivations	3
1.2	Fonctions spéciales	3
1.2.1	La fonction Gamma	4
1.2.2	La fonction Bêta d'Euler	4
1.2.3	La fonction de Mittag-Leffler	4
2	Intégration fractionnaire	5
2.1	Première approche de l'intégration fractionnaire	5
2.2	Intégration fractionnaire au sens de Riemann-Liouville	6
2.2.1	Premières propriétés fondamentales de l'intégration fractionnaire au sens de Riemann-Liouville	6
2.2.2	Comportement dans l'espace $L^1([a, b])$	9
2.2.3	Exemples d'intégration fractionnaire au sens de Riemann-Liouville	10
2.3	Intégration fractionnaire au sens de Liouville-Weil	13
3	Dérivation fractionnaire	15
3.1	Comportement dérivation-intégration usuel	15
3.2	Dérivation fractionnaire au sens de Riemann-Liouville	15
3.2.1	Propriétés de la dérivation fractionnaire au sens de Riemann-Liouville	16
3.2.2	Exemples de dérivées fractionnaires au sens de Riemann-Liouville	17
3.3	Dérivation fractionnaire au sens de Liouville-Weyl	19
3.3.1	Propriétés de la dérivation fractionnaire au sens de Liouville-Weil	19
3.3.2	Exemples de dérivées fractionnaires au sens Liouville-Weil	20
3.4	Dérivation fractionnaire au sens de Caputo	20
3.4.1	Propriétés de la dérivation fractionnaire au sens de Caputo	20
3.4.2	Exemples de dérivées fractionnaires au sens de Caputo	24
3.5	Règle de Leibniz fractionnaire	25
4	Transformée de Laplace fractionnaire	27
4.1	Rappels sur la transformée de Laplace	27
4.2	Lien avec l'intégration et la dérivation fractionnaire au sens de Riemann-Liouville	28
4.3	Exemples de transformées de Laplace	29
5	Équations différentielles fractionnaires	30
5.1	Résolution analytique d'équations différentielles fractionnaires linéaires à coefficients constants	30
5.2	Résolution semi-analytique d'équations différentielles fractionnaires par la méthode d'Adomian	33
6	Application de l'analyse fractionnaire à la modélisation de la viscoélasticité d'un matériau	36
	Références	37

1 Introduction et préliminaires

1.1 Motivations

Les concepts de **dérivation** et d'**intégration** sont fondamentaux dans la construction de l'analyse réelle et de la théorie des équations différentielles. De telles opérations peuvent être interprétées comme des opérateurs fonctionnels, c'est-à-dire des applications définies et à valeurs dans un espace vectoriel de fonctions. En posant D et I les opérateurs de dérivation et d'intégration usuels respectivement, on a, pour toute fonction dérivable f :

$$D(f) = f' \qquad I(f) = \int f(x)dx$$

Il est clair que la composition successive de l'opérateur de dérivation est également un opérateur fonctionnel, correspondant à l'opérateur de dérivation d'ordre n , où n est le nombre de composition successive. Il en est de même pour l'opérateur d'intégration.

$$D^n(f) = \underbrace{D \circ D \circ \dots \circ D}_{n \text{ fois}}(f) = f^{(n)} \qquad I^n(f) = \underbrace{I \circ I \circ \dots \circ I}_{n \text{ fois}}(f) = \underbrace{\int \int \dots \int}_{n \text{ fois}} f(x)dx$$

Par les propriétés de semi-groupe de la dérivation et de l'intégration, on en déduit facilement que, pour $n, m \in \mathbb{N}$,

$$D^{n+m}(f) = (D^n \circ D^m)(f) \qquad I^{n+m}(f) = (I^n \circ I^m)(f) \qquad (1)$$

Maintenant, il peut être intéressant de se demander si, à l'instar des puissances entières de nombre et leur généralisation à des puissances complexes à l'aide de l'exponentielle et du logarithme, nous pouvons généraliser de tels opérateurs à des ordres quelconques, qu'ils soient réels ou complexes. Par exemple, on aimerait pouvoir définir un opérateur $D^{\frac{1}{2}}$ tel que

$$(D^{\frac{1}{2}} \circ D^{\frac{1}{2}})(f) = D(f) = f'$$

De tels opérateurs seront appelés des opérateurs fractionnaires.

Le but de ce mémoire est de détailler certaines constructions d'opérateurs de dérivation et d'intégration permettant de généraliser les opérateurs différentiels de dérivation et d'intégration usuels à des ordres non-entiers, afin de pouvoir traiter la résolution d'équations différentielles fractionnaires.

1.2 Fonctions spéciales

Au fil de cet article, nous aurons besoin d'utiliser des **fonctions spéciales**, c'est-à-dire des fonctions analytiques qui ne peuvent s'exprimer sous la forme d'un nombre fini d'opérations élémentaires (addition, produit, exponentielle, logarithme, ...). En général, ces fonctions sont définies selon des séries ou des intégrales. Nous nous contenterons de donner leurs expressions et d'énoncer certaines de leurs propriétés, mais nous ne nous attarderons pas sur la démonstration de ces dernières. Ces fonctions seront essentielles dans le calcul d'intégrales fractionnaires, c'est pourquoi il est bon de rappeler leur définition.

1.2.1 La fonction Gamma

Définition 1.2.1 (La fonction Gamma). *La fonction Gamma, définie sur $\{z \in \mathbb{C} \mid \Re(z) > 0\}$ et à valeurs dans $\mathbb{C}$ est la fonction définie par*

$$\Gamma : \{z \in \mathbb{C} \mid \Re(z) > 0\} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$z \mapsto \Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

Proposition 1.2.2 (Propriétés de la fonction Gamma). *La fonction Gamma vérifie les propriétés suivantes sur l'ensemble de son domaine de définition.*

- $\forall z \in \{z \in \mathbb{C} \mid \Re(z) > 0\}, \Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$
- $\forall n \in \mathbb{N}, \Gamma(n+1) = n!$
- $\Gamma(1) = 1$

Remarque. *On peut prolonger analytiquement la fonction Gamma sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}_-$.*

1.2.2 La fonction Bêta d'Euler

Définition 1.2.3 (La fonction Bêta d'Euler). *La fonction Bêta, définie sur $\{z \in \mathbb{C} \mid \Re(z) > 0\} \times \{z \in \mathbb{C} \mid \Re(z) > 0\}$ et à valeurs dans $\mathbb{C}$ est la fonction définie par*

$$B : \{z \in \mathbb{C} \mid \Re(z) > 0\}^2 \rightarrow \mathbb{C}$$

$$(x, y) \mapsto B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt$$

Proposition 1.2.4 (Propriétés de la fonction Bêta d'Euler). *La fonction Bêta d'Euler vérifie les propriétés suivantes sur l'ensemble de son domaine de définition.*

- $\forall (x, y) \in \{z \in \mathbb{C} \mid \Re(z) > 0\}^2, B(x, y) = B(y, x)$
- $\forall (x, y) \in \{z \in \mathbb{C} \mid \Re(z) > 0\}^2, B(x, y+1) = \frac{y}{x+y} B(x, y)$
- $\forall (x, y) \in \{z \in \mathbb{C} \mid \Re(z) > 0\}^2, B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$

1.2.3 La fonction de Mittag-Leffler

Définition 1.2.5 (La fonction de Mittag-Leffler). *La fonction de Mittag-Leffler, définie sur tout le plan complexe et à valeurs dans $\mathbb{C}$ est une fonction dépendant de deux paramètres $\alpha \in \mathbb{C}$ et $\beta \in \mathbb{C}$ définie par :*

$$E_{\alpha, \beta} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$z \mapsto E_{\alpha, \beta}(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{\Gamma(\alpha k + \beta)}$$

Proposition 1.2.6 (Propriétés de la fonction de Mittag-Leffler). *La fonction de Mittag-Leffler vérifie les propriétés suivantes sur l'ensemble de son domaine de définition.*

- *Lorsque $\alpha > 0$, la fonction de Mittag-Leffler est une fonction entière.*
- $E_{0,0}(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} z^k = \frac{1}{1-z}$
- $E_{1,1}(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{\Gamma(k+1)} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{k!} = e^z$

2 Intégration fractionnaire

2.1 Première approche de l'intégration fractionnaire

Afin de généraliser l'intégration à des ordres réels quelconques, nous devons trouver un moyen simple d'exprimer une primitive n -ième d'une fonction f uniquement à partir d'un nombre fixé d'intégrales indépendant de n .

Proposition 2.1.1 (Formule de Cauchy pour l'intégration successive). *Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $a \in \mathbb{R}$ et f une fonction réelle continue sur $\mathbb{R}$. Une n -ième primitive de f , que l'on note $f^{[n]}$ est définie par :*

$$f^{[n]}(x) = \frac{1}{(n-1)!} \int_a^x (x-t)^{n-1} f(t) dt$$

Ce résultat se démontre à partir d'un raisonnement par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$:

Démonstration. On a :

- **Initialisation** : pour $n = 1$. Par le théorème fondamental de l'analyse, on sait que, pour $a \in \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est une primitive de f . Posons $f^{[1]}(x) = \int_a^x f(t) dt$. Alors on a :

$$f^{[1]}(x) = \int_a^x f(t) dt = \frac{1}{0!} \int_a^x (x-t)^0 f(t) dt = \frac{1}{(n-1)!} \int_a^x (x-t)^{n-1} f(t) dt \text{ pour } n = 1$$

- **Hérédité** : Supposons la formule vraie pour un rang $n \in \mathbb{N}$ quelconque. Montrons que $f^{[n+1]}(x) = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f(t) dt$. On a :

$$\begin{aligned} f^{[n+1]}(x) &= \int_b^x f^{[n]}(t) dt = \int_b^x \frac{1}{(n-1)!} \int_a^t (t-y)^{n-1} f(y) dy dt \\ &= \frac{1}{(n-1)!} \int_b^x \int_a^t (t-y)^{n-1} f(y) dy dt \\ &= \frac{1}{(n-1)!} \int_a^t f(y) \int_b^x (t-y)^{n-1} dt dy \quad (\text{par Fubini}) \\ &= \frac{1}{(n-1)!} \int_a^x f(y) \int_y^x (t-y)^{n-1} dt dy \\ & \quad (\text{car } b \leq t \leq x \text{ et } a \leq y \leq t \implies a \leq y \leq x \text{ et } y \leq t \leq x) \\ &= \frac{1}{(n-1)!} \int_a^x f(y) \left[\frac{(t-y)^n}{n} \right]_y^x dy \\ &= \frac{1}{n!} \int_a^x f(y) (x-y)^n dy \\ &= \frac{1}{n!} \int_a^x (x-y)^n f(y) dy \\ &= \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f(t) dt \end{aligned}$$

D'où le résultat. □

Maintenant, on aimerait pouvoir généraliser cette formule à un ordre non entier. Soit $\alpha \in \mathbb{C}$. En substituant dans la formule n par α , on peut s'intéresser à la bonne définition de chacune des opérations. La puissance complexe ne pose formellement aucun problème, mais en revanche, la factorielle de $\alpha - 1$ si, puisque la factorielle n'est définie que sur les entiers positifs. Mais, en considérant la fonction *Gamma*, qui généralise la factorielle aux nombres complexes de partie réelle strictement positive, on peut en déduire une première formule d'intégration fractionnaire.

2.2 Intégration fractionnaire au sens de Riemann-Liouville

Définition 2.2.1 (Formule d'intégration de Riemann-Liouville). *Soient $\alpha \in \mathbb{C}^*$, $\Re(\alpha) > 0$, $a \in \mathbb{R}$ et f une fonction réelle continue sur $\mathbb{R}$. On définit la primitive d'ordre α de f , que l'on note $f^{[\alpha]}$ comme*

$$f^{[\alpha]}(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^x (x-y)^{\alpha-1} f(y) dy$$

D'après cette définition, on peut introduire l'opérateur différentiel de l'intégrale de Riemann-Liouville à droite et à gauche comme suit :

Définition 2.2.2. *On appelle **opérateur d'intégration de Riemann-Liouville d'ordre $\alpha \in \mathbb{C}^*$, $\Re(\alpha) > 0$ à droite** l'opérateur différentiel :*

$$\mathbf{I}_{a+}^{\alpha}(f)(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^x (x-t)^{\alpha-1} f(t) dt$$

Définition 2.2.3. *On appelle **opérateur d'intégration de Riemann-Liouville d'ordre $\alpha \in \mathbb{C}^*$, $\Re(\alpha) > 0$ à gauche** l'opérateur différentiel :*

$$\mathbf{I}_{a-}^{\alpha}(f)(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_x^a (t-x)^{\alpha-1} f(t) dt$$

Remarque. *D'après la définition donnée ci-dessus, l'opérateur d'intégration de Riemann-Liouville n'est pas défini pour $\alpha = 0$. Par convention, on définit $\mathbf{I}_a^0 = \text{id}$. Cette convention est tout à fait naturelle : en effet, dans un langage courant, "intégrer 0 fois une fonction" reviendrait à ne rien faire.*

Dans la prochaine section, nous détaillerons les propriétés élémentaires de l'intégration au sens de Riemann-Liouville.

2.2.1 Premières propriétés fondamentales de l'intégration fractionnaire au sens de Riemann-Liouville

Comme nous l'avons vu dans la section précédente, l'intégration fractionnaire au sens de Riemann-Liouville généralise de manière tout à fait naturelle l'intégration *classique* d'ordre entier. Nous aimerions alors voir si l'intégration fractionnaire au sens de Riemann-Liouville possède les mêmes propriétés que l'intégration classique. Dans ce paragraphe, nous ne montrerons les propriétés que dans le cas de l'intégration fractionnaire à droite, mais les propriétés ainsi que les démonstrations restent valables dans le cas de l'intégration fractionnaire à gauche.

Proposition 2.2.4 (Linéarité de l'intégrale fractionnaire). Soient $\alpha \in \mathbb{C}^*$, $\Re(\alpha) > 0$, $a, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ et f, g deux fonctions réelles continues sur $\mathbb{R}$. Alors

$$\mathbf{I}_{a+}^{\alpha}(\lambda f + \mu g) = \lambda \mathbf{I}_{a+}^{\alpha}(f) + \mu \mathbf{I}_{a+}^{\alpha}(g)$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{a+}^{\alpha}(\lambda f + \mu g)(x) &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^x (x-t)^{\alpha-1} (\lambda f(t) + \mu g(t)) dt \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \left[\lambda \int_a^x (x-t)^{\alpha-1} f(t) dt + \mu \int_a^x (x-t)^{\alpha-1} g(t) dt \right] \\ &= \lambda \cdot \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^x (x-t)^{\alpha-1} f(t) dt + \mu \cdot \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^x (x-t)^{\alpha-1} g(t) dt \\ &= \lambda \mathbf{I}_{a+}^{\alpha}(f)(x) + \mu \mathbf{I}_{a+}^{\alpha}(g)(x) \end{aligned}$$

□

Proposition 2.2.5 (Propriété de semi-groupe). Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^*$, $\Re(\alpha), \Re(\beta) > 0$, $a \in \mathbb{R}$ et f une fonction réelle continue sur $\mathbb{R}$. Alors

$$\mathbf{I}_{a+}^{\alpha} \circ \mathbf{I}_{a+}^{\beta}(f) = \mathbf{I}_{a+}^{\alpha+\beta}(f)$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_a^{\alpha}(\mathbf{I}_a^{\beta})(f)(x) &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^x (x-s)^{\alpha-1} (\mathbf{I}^{\beta})(f(s)) ds \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^x (x-s)^{\alpha-1} \left(\int_a^s (s-t)^{\beta-1} f(t) dt \right) ds \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_a^x \int_a^s (x-s)^{\alpha-1} (s-t)^{\beta-1} f(t) dt ds \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_a^s \int_a^x (x-s)^{\alpha-1} (s-t)^{\beta-1} f(t) ds dt \quad (\text{par Fubini}) \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_a^x f(t) \int_t^x (x-s)^{\alpha-1} (s-t)^{\beta-1} ds dt \end{aligned}$$

$$(\text{car } a \leq t \leq s \text{ et } a \leq s \leq x \implies t \leq s \leq x \text{ et } a \leq t \leq x)$$

On pose $s = t + (x-t)u$. Alors $ds = (x-t)du$, et

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_a^x f(t) \int_0^1 [(x-t)(1-u)]^{\alpha-1} [(x-t)u]^{\beta-1} (x-t) du dt \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_a^x f(t) (x-t)^{\alpha+\beta-1} \int_0^1 (1-u)^{\alpha-1} u^{\beta-1} du dt \\ &= \frac{1}{B(\alpha, \beta)\Gamma(\alpha+\beta)} \int_a^x f(t) (x-t)^{\alpha+\beta-1} B(\beta, \alpha) dt \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha+\beta)} \int_a^x (x-t)^{\alpha+\beta-1} f(t) dt \end{aligned}$$

$$= \mathbf{I}_{a+}^{\alpha+\beta}(f)(x)$$

□

Proposition 2.2.6. Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^*, \Re(\alpha), \Re(\beta) > 0$, $a \in \mathbb{R}$ et f une fonction réelle continue sur $\mathbb{R}$. Alors

$$\mathbf{I}_{a+}^{\alpha} \circ \mathbf{I}_{a+}^{\beta}(f) = \mathbf{I}_{a+}^{\beta} \circ \mathbf{I}_{a+}^{\alpha}(f)$$

Démonstration.

$$\mathbf{I}_{a+}^{\alpha} \circ \mathbf{I}_{a+}^{\beta}(f) = \mathbf{I}_{a+}^{\alpha+\beta}(f) = \mathbf{I}_a^{\beta+\alpha}(f) = \mathbf{I}_{a+}^{\beta} \circ \mathbf{I}_{a+}^{\alpha}(f)$$

□

Proposition 2.2.7. Soient $\alpha \in \mathbb{C}^*, \Re(\alpha) > 0$, $a \in \mathbb{R}$ et f une fonction réelle continue sur $\mathbb{R}$. Alors on a :

$$\frac{d}{dx} \mathbf{I}_a^{\alpha+1}(f)(x) = \mathbf{I}_{a+}^{\alpha}(f)(x)$$

Pour prouver cette propriété, nous aurons besoin du résultat suivant :

Theorème 2.1 (Règle de Leibniz pour l'interversion dérivée-intégrale). Soient $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ telle que f et $\frac{\partial f}{\partial x}$ soient continues sur $\mathbb{R}^2$, $a, b : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions dérivables. Alors, la fonction F définie par

$$F(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} f(x, y) dy$$

est dérivable, et

$$F'(x) = f(x, b(x))b'(x) - f(x, a(x))a'(x) + \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) dy.$$

Démonstration. Par le règle de Leibniz pour la dérivation d'intégrales à bornes fonctionnelles, en posant $a(x) = a$ et $b(x) = x$, on en déduit que :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \mathbf{I}_a^{\alpha+1}(f)(x) &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\Gamma(\alpha+1)} \int_a^x (x-t)^{\alpha} f(t) dt \right) \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha+1)} \int_a^x \frac{d}{dx} (x-t)^{\alpha} f(t) dt \\ &= \frac{1}{\alpha \Gamma(\alpha)} \int_a^x \alpha (x-t)^{\alpha-1} f(t) dt \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^x (x-t)^{\alpha-1} f(t) dt \\ &= \mathbf{I}_{a+}^{\alpha}(f)(x) \end{aligned}$$

□

Remarque. En particulier, nous pouvons déduire de la proposition précédente que

$$\frac{d^n}{dx^n} \mathbf{I}_{a+}^{\alpha}(f)(x) = \mathbf{I}_a^{\alpha-n}(f)(x)$$

en utilisant un raisonnement par récurrence.

2.2.2 Comportement dans l'espace $L^1([a, b])$

On rappelle que l'espace $L^1([a, b])$ désigne l'ensemble des fonctions dont l'intégrale sur $[a, b]$ de leur valeur absolue est finie pour la mesure de Lebesgue, qu'on quotiente par la relation d'équivalence *égal presque partout*.

Proposition 2.2.8. *Soit f une fonction continue définie sur un intervalle $[a, b] \subset \mathbb{R}$. Alors l'opérateur $\mathbf{I}^\alpha$ est un opérateur linéaire continu de $L^1([a, b])$ dans $L^1([a, b])$, c'est-à-dire que si f est intégrable sur $[a, b]$, alors $\mathbf{I}^\alpha(f)$ l'est aussi.*

Démonstration. Soit $f \in L^1([a, b])$. Alors, par définition,

$$\int_{[a, b]} |f(t)| d\lambda(t) < +\infty$$

Soit $\alpha \in \mathbb{C}^*$, $\Re(\alpha) > 0$. Montrons que $\mathbf{I}^\alpha(f) \in L^1([a, b])$. On a :

$$\begin{aligned} \int_{[a, b]} |\mathbf{I}_a^\alpha(f)(x)| d\lambda(x) &= \int_{[a, b]} \left| \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \right| \left| \int_{[c, x]} (x-t)^{\alpha-1} f(t) d\lambda(t) d\lambda(x) \right| \\ &\leq \frac{1}{|\Gamma(\alpha)|} \int_{[a, b]} \int_{[c, x]} |(x-t)^{\alpha-1} f(t)| d\lambda(t) d\lambda(x) \\ &= \frac{1}{|\Gamma(\alpha)|} \int_{[c, x]} \int_{[a, b]} |(x-t)^{\alpha-1} f(t)| d\lambda(x) d\lambda(t) \\ &\quad (\text{par le théorème de Fubini car la fonction } (x, t) \mapsto |(x-t)^{\alpha-1} f(t)| \text{ est} \\ &\quad \text{continue sur } [a, b] \times [c, x]) \end{aligned}$$

Or, la fonction $t \mapsto |(x-t)^{\alpha-1} f(t)|$ est continue sur $[a, b]$, qui est un compact de $\mathbb{R}$. Ainsi, cette fonction est donc intégrable au sens de Lebesgue sur $[a, b]$. Donc on a :

$$\begin{aligned} \int_{[a, b]} |(x-t)^{\alpha-1} f(t)| d\lambda(t) < +\infty &\implies \frac{1}{|\Gamma(\alpha)|} \int_{[c, x]} \int_{[a, b]} |(x-t)^{\alpha-1} f(t)| d\lambda(t) d\lambda(x) < +\infty \\ &\implies \int_{[a, b]} |\mathbf{I}_a^\alpha(f)(x)| d\lambda(x) < +\infty \end{aligned}$$

D'où la fonction $\mathbf{I}^\alpha(f)$ est intégrable sur $[a, b]$, et alors $\mathbf{I}^\alpha(f) \in L^1([a, b])$.

Maintenant, par la linéarité de l'intégrale, il est clair que l'opérateur $\mathbf{I}^\alpha$ est linéaire. Maintenant, nous avons :

$$\begin{aligned} \|\mathbf{I}_a^\alpha(f)\| &= \int_{[a, b]} |\mathbf{I}_a^\alpha(f)(x)| d\lambda(x) \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^b \left| \int_a^x (x-t)^{\alpha-1} f(t) dt \right| dx \\ &\leq \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^b \int_a^x |(x-t)^{\alpha-1}| |f(t)| dt dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^b \int_a^x (x-t)^{\Re(\alpha)-1} |f(t)| dt dx \\
&= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^x \int_a^b (x-t)^{\Re(\alpha)-1} |f(t)| dx dt \quad (\text{par Fubini}) \\
&= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^b |f(t)| \int_b^t (x-t)^{\Re(\alpha)-1} dx dt \\
&\quad (\text{car } a \leq t \leq x \text{ et } a \leq x \leq b \implies a \leq t \leq x \text{ et } t \leq x \leq b) \\
&= \frac{1}{\Re(\alpha)\Gamma(\alpha)} \int_a^b |f(t)| (b-t)^{\Re(\alpha)} dt \\
&\leq \frac{1}{\Re(\alpha)\Gamma(\alpha)} \int_a^b |f(t)| (b-a)^{\Re(\alpha)} dt \\
&= \frac{(b-a)^{\Re(\alpha)}}{\Re(\alpha)\Gamma(\alpha)} \int_a^b |f(t)| dt \\
&= \frac{(b-a)^{\Re(\alpha)}}{\Re(\alpha)\Gamma(\alpha)} \int_{[a,b]} |f(t)| d\lambda(t) \\
&= \frac{(b-a)^{\Re(\alpha)}}{\Re(\alpha)\Gamma(\alpha)} \|f\|
\end{aligned}$$

D'où l'opérateur $\mathbf{I}_a^\alpha$ est continu. Nous venons donc de montrer que $\mathbf{I}_a^\alpha$ est un opérateur linéaire continu de $L^1([a, b])$ dans $L^1([a, b])$ pour tout $a, b \in \mathbb{R}$. $\square$

2.2.3 Exemples d'intégration fractionnaire au sens de Riemann-Liouville

Exemple 2.2.1 (Intégration fractionnaire des fonctions constantes). Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^*$, $\Re(\alpha), \Re(\beta) > 0$ et f une fonction constante de constante $c \in \mathbb{R}$. Alors

$$\mathbf{I}_0^\alpha(f)(x) = \frac{cx^\alpha}{\Gamma(\alpha+1)}$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}
\mathbf{I}_{0+}^\alpha(f)(x) &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^x (x-t)^{\alpha-1} c dt \\
&= \frac{c}{\Gamma(\alpha)} \int_0^x (x-t)^{\alpha-1} dt \\
&= \frac{c}{\Gamma(\alpha)} \left[-\frac{(x-t)^\alpha}{\alpha} \right]_0^x \\
&= \frac{cx^\alpha}{\alpha\Gamma(\alpha)} \\
&= \frac{cx^\alpha}{\Gamma(\alpha+1)}
\end{aligned}$$

$\square$

Exemple 2.2.2 (Intégration fractionnaire des fonctions puissances). Soient $\alpha \in \mathbb{C}^*$, $\Re(\alpha) > 0$ et $\beta \in \mathbb{R}_+^*$. Alors

$$\mathbf{I}_{0+}^\alpha(x^\beta) = \frac{\Gamma(\beta+1)}{\Gamma(\alpha+\beta+1)} x^{\alpha+\beta}$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}
\mathbf{I}_{0+}^{\alpha}(x^{\beta}) &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^x (x-t)^{\alpha-1} t^{\beta} dt \\
&= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^1 x^{\alpha-1} (1-u)^{\alpha-1} u^{\beta} x du \quad (u = \frac{t}{x}) \\
&= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha+\beta} \int_0^1 (1-u)^{\alpha-1} u^{\beta} du \\
&= \frac{B(\alpha, \beta+1)}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha+\beta} \\
&= \frac{\Gamma(\beta+1)}{\Gamma(\alpha+\beta+1)} x^{\alpha+\beta}
\end{aligned}$$

□

Exemple 2.2.3 (Intégration fractionnaire des fonctions exponentielles). *Soit $a \in \mathbb{R}$. Alors,*

$$\mathbf{I}_{0+}^{\alpha}(e^{\lambda x}) = x^{\alpha} E_{1, \alpha+1}(\lambda x)$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}
\mathbf{I}_0^{\alpha}(e^{ax}) &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^x (x-t)^{\alpha-1} e^{at} dt \\
&= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^x (x-t)^{\alpha-1} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\lambda t)^n}{n!} dt \\
&= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\lambda^n \int_0^x (x-t)^{\alpha-1} t^n dt}{n!} \\
&= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\lambda^n x^{n+\alpha} \int_0^1 (1-u)^{\alpha-1} u^n du}{n!} \\
&= \frac{x^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\lambda^n x^n B(\alpha, n+1)}{\Gamma(n+1)} \\
&= \frac{x^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\lambda x)^n \Gamma(\alpha) \Gamma(n+1)}{\Gamma(n+1) \Gamma(n+\alpha+1)} \\
&= x^{\alpha} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\lambda x)^n}{\Gamma(n+\alpha+1)} \\
&= x^{\alpha} E_{1, \alpha+1}(\lambda x)
\end{aligned}$$

□

Exemple 2.2.4 (Intégration fractionnaire du cosinus). *Soient $\alpha \in \mathbb{C}, \Re(\alpha) > 0$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors,*

$$\mathbf{I}_{0+}^{\alpha}(\cos(\lambda x)) = x^{\alpha} E_{2, \alpha+1}(-(\lambda x)^2)$$

Démonstration.

$$\mathbf{I}_{0+}^{\alpha}(\cos(\lambda x)) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^x (x-t)^{\alpha-1} \cos(\lambda t) dt$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^x (x-t)^{\alpha-1} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k (\lambda t)^{2k}}{(2k)!} dt \\
&= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k \lambda^{2k}}{(2k)!} \int_0^x (x-t)^{\alpha-1} t^{2k} dt \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k \lambda^{2k}}{(2k)!} \mathbf{I}_{0+}^{\alpha}(x^{2k}) \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k \lambda^{2k} \times \Gamma(2k+1) x^{2k+\alpha}}{(2k)! \times \Gamma(2k+\alpha+1)} \\
&= x^{\alpha} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k (\lambda x)^{2k}}{\Gamma(2k+\alpha+1)} \\
&= x^{\alpha} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{-(\lambda x)^2)^k}{\Gamma(2k+\alpha+1)} \\
&= x^{\alpha} E_{2,\alpha+1}(-(\lambda x)^2)
\end{aligned}$$

□

Exemple 2.2.5 (Intégration fractionnaire du sinus). Soient $\alpha \in \mathbb{C}, \Re(\alpha) > 0$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors,

$$\mathbf{I}_{0+}^{\alpha}(\sin(\lambda x)) = \lambda x^{\alpha+1} E_{2,\alpha+2}(-(\lambda x)^2)$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}
\mathbf{I}_{0+}^{\alpha}(\sin(\lambda x)) &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^x (x-t)^{\alpha-1} \sin(\lambda t) dt \\
&= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^x (x-t)^{\alpha-1} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k (\lambda t)^{2k+1}}{(2k+1)!} dt \\
&= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k \lambda^{2k+1}}{(2k+1)!} \int_0^x (x-t)^{\alpha-1} t^{2k+1} dt \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k \lambda^{2k+1}}{(2k+1)!} \mathbf{I}_{0+}^{\alpha}(x^{2k+1}) \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k \lambda^{2k+1} \times \Gamma(2k+2) x^{2k+1+\alpha}}{(2k+1)! \times \Gamma(2k+\alpha+2)} \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k \lambda^{2k+1} x^{2k+1+\alpha}}{\Gamma(2k+\alpha+2)} \\
&= \lambda x^{\alpha+1} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k (\lambda x)^{2k}}{\Gamma(2k+\alpha+2)} \\
&= \lambda x^{\alpha+1} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{-(\lambda x)^2)^k}{\Gamma(2k+\alpha+2)} \\
&= \lambda x^{\alpha+1} E_{2,\alpha+2}(-(\lambda x)^2)
\end{aligned}$$

□

2.3 Intégration fractionnaire au sens de Liouville-Weil

L'intégration fractionnaire au sens de Liouville-Weil est un cas particulier de l'intégration fractionnaire au sens de Riemann-Liouville, pouvant, pour certaines fonctions continues, faciliter leur calcul de primitives.

Définition 2.3.1 (Opérateur d'intégration de Liouville-Weil à droite). *Soient $\alpha \in \mathbb{C}, \Re(\alpha) > 0$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. L'opérateur ${}^{LW}\mathbf{I}_+^\alpha$ de **intégration fractionnaire d'ordre α de Liouville-Weil à droite** est l'opérateur différentiel défini par :*

$${}^{LW}\mathbf{I}_+^\alpha(f)(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{-\infty}^x (x-t)^{\alpha-1} f(t) dt$$

Définition 2.3.2 (Opérateur d'intégration de Liouville-Weil à gauche). *Soient $\alpha \in \mathbb{C}, \Re(\alpha) > 0$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. L'opérateur ${}^{LW}\mathbf{I}_+^\alpha$ de **intégration fractionnaire d'ordre α de Liouville-Weil à gauche** est l'opérateur différentiel défini par :*

$${}^{LW}\mathbf{I}_-^\alpha(f)(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_x^{+\infty} (t-x)^{\alpha-1} f(t) dt =$$

Remarque. On remarque que l'opérateur d'intégration de Liouville-Weil à droite (respectivement à gauche) est un cas particulier de l'opérateur d'intégration de Riemann-Liouville à droite (respectivement à gauche). La borne a (respectivement b) est en fait fixée sur $-\infty$ (respectivement $+\infty$).

Notons que, là où toute fonction continue admet une primitive d'ordre α au sens de Riemann-Liouville, elle n'en admet pas nécessairement une au sens de Liouville-Weil.

Proposition 2.3.3 (Existence de l'intégrale de Liouville-Weil). *Soient $\alpha \in \mathbb{C}, \Re(\alpha) > 0$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.*

- *f admet une primitive d'ordre α au sens de Liouville-Weil à droite si*

$$(\forall x \in \mathbb{R}), t \mapsto (x-t)^{\alpha-1} f(t) \quad \text{est intégrable au voisinage de } -\infty.$$

- *f admet une primitive d'ordre α au sens de Liouville-Weil à gauche si*

$$(\forall x \in \mathbb{R}), t \mapsto (t-x)^{\alpha-1} f(t) \quad \text{est intégrable au voisinage de } +\infty.$$

On notera dans la suite, pour $\alpha \in \mathbb{C}, \Re(\alpha) > 0$, LWC_d^α (respectivement LWC_g^α) l'espace des fonctions continues, admettant une primitive d'ordre α au sens de Liouville-Weil à droite (respectivement à gauche).

Remarque. Les propriétés de l'intégration fractionnaire au sens de Riemann-Liouville d'ordre $\alpha \in \mathbb{C}, \Re(\alpha) > 0$ restent valable pour l'intégration fractionnaire au sens de Liouville-Weil d'ordre α , à condition de choisir $f \in LWC_d^\alpha$ (ou $f \in LWC_g^\alpha$ selon le contexte).

Un des intérêts de cette généralisation de l'intégration est de pouvoir avoir une formule beaucoup plus naturelle pour intégrer les fonctions du type $\exp(\lambda x)$. En effet, on a le résultat suivant :

Exemple 2.3.1 (Intégration fractionnaire de la fonction exponentielle). *Soient $\alpha \in \mathbb{C}^*, \Re(\alpha)$ et $\lambda \in \mathbb{C}$. Alors*

$${}^{LW}\mathbf{I}_+^\alpha e^{\lambda x} = \lambda^{-\alpha} e^{\lambda x}$$

Démonstration. Posons $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. On a :

$$\begin{aligned}
{}^{LW}\mathbf{I}_+^\alpha e^{\lambda x} &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{-\infty}^x (x-t)^{\alpha-1} e^{\lambda t} dt = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} u^{\alpha-1} e^{\lambda(x-u)} du \quad (u = x-t) \\
&= \frac{e^{\lambda x}}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} u^{\alpha-1} e^{-\lambda u} du = \frac{e^{\lambda x}}{\lambda \Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} \lambda^{1-\alpha} w^{\alpha-1} e^{-w} dw \quad (w = \lambda u) \\
&= \frac{\lambda^{-\alpha} e^{\lambda x}}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} w^{\alpha-1} e^{-w} dw = \frac{\lambda^{-\alpha} e^{\lambda x}}{\Gamma(\alpha)} \Gamma(\alpha) = \lambda^{-\alpha} e^{\lambda x}
\end{aligned}$$

□

3 Dérivation fractionnaire

3.1 Comportement dérivation-intégration usuel

Avant d'introduire les différents concepts de dérivées fractionnaires d'une fonction réelle continue f , nous devons rappeler quelques généralités sur le comportement de la dérivation vis-à-vis de l'intégration. Rappelons que l'intégration et la dérivation sont des opérateurs réciproques (ou du moins le sont à un polynôme près additive près). En effet, considérons une fonction f réelle de classe $\mathcal{C}^n$ sur $\mathbb{R}$. Alors nous avons, pour $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$:

$$\frac{d^k}{dx^k} f^{[k]}(x) = f(x) \quad \text{et} \quad \mathbf{I}^k \left(\frac{d^k}{dx^k} f(x) \right) = f(x) + P_{k-1}(x)$$

où $P_{k-1}(x)$ est un polynôme de degré au plus $k-1$.

On peut également déduire des propriétés usuelles de la dérivation la relation suivante : pour $m, n \in \mathbb{R}$ tels que $m \leq n$:

$$\frac{d^m}{dx^m} f^{[n]}(x) = f^{[n-m]}(x)$$

C'est à partir de cette propriété que nous allons définir le premier sens de la dérivation fractionnaire.

3.2 Dérivation fractionnaire au sens de Riemann-Liouville

Définition 3.2.1 (Opérateur de dérivation de Riemann-Liouville à droite). *Soient f une fonction réelle continue, $a \in \mathbb{R}$ et $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que $\Re(\alpha) > 0$. L'opérateur ${}^{RL}\mathbf{D}_a^\alpha$ de **dérivation fractionnaire d'ordre α de Riemann-Liouville à droite** est l'opérateur différentiel défini par :*

$${}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^\alpha(f)(x) = \frac{d^n}{dx^n} (\mathbf{I}_{a+}^{n-\alpha})(f(x)) = \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \int_a^x (x-t)^{n-\alpha-1} f(t) dt \right)$$

où $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$

De manière tout à fait naturelle nous pouvons introduire :

Définition 3.2.2 (Opérateur de dérivation de Riemann-Liouville à gauche). *Soient f une fonction réelle continue, $a \in \mathbb{R}$ et $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que $\Re(\alpha) > 0$. L'opérateur ${}^{RL}\mathbf{D}_a^\alpha$ de **dérivation fractionnaire d'ordre α de Riemann-Liouville à gauche** est l'opérateur différentiel défini par :*

$${}^{RL}\mathbf{D}_{a-}^\alpha(f)(x) = \frac{d^n}{dx^n} (\mathbf{I}_{a-}^{n-\alpha})(f(x)) = \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \int_x^a (t-x)^{n-\alpha-1} f(t) dt \right)$$

où $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$

Remarque. Si on prend $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que $\Re(\alpha) < 0$, on peut définir sans perte de généralité ${}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^\alpha = \mathbf{I}_{0+}^{-\alpha}$.

3.2.1 Propriétés de la dérivation fractionnaire au sens de Riemann-Liouville

Proposition 3.2.3. Soient $k \in \mathbb{N}$ et f une fonction réelle de classe $\mathcal{C}^k$. Alors, les dérivées fractionnaires d'ordre k à gauche et à droite au sens de Riemann-Liouville coïncident avec la dérivée k -ième de la fonction f .

Démonstration. On pose $n = k + 1$.

$$\begin{aligned} {}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^k f(x) &= \frac{d^n}{dx^n} (\mathbf{I}_{a+}^{n-k} f(x)) = \frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} (\mathbf{I}_{a+}^{k+1-k} f(x)) = \frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} (\mathbf{I}_{a+}^1 f(x)) = \frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} (f^{[1]}(x)) \\ &= \frac{d^k}{dx^k} \frac{d}{dx} (f^{[1]}(x)) = \frac{d^k}{dx^k} f(x) = f^{(k)}(x) \end{aligned}$$

On a de même pour la dérivation à gauche :

$$\begin{aligned} {}^{RL}\mathbf{D}_{a-}^k f(x) &= \frac{d^n}{dx^n} (\mathbf{I}_{a-}^{n-k} f(x)) = \frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} (\mathbf{I}_{a-}^{k+1-k} f(x)) = \frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} (\mathbf{I}_{a-}^1 f(x)) = \frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} (f^{[1]}(x)) \\ &= \frac{d^k}{dx^k} \frac{d}{dx} (f^{[1]}(x)) = \frac{d^k}{dx^k} f(x) = f^{(k)}(x) \end{aligned}$$

□

Proposition 3.2.4. Soient $a, b \in \mathbb{R}$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ tels que $\Re(\alpha), \Re(\beta) > 0$. Les opérateurs ${}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^\alpha, {}^{RL}\mathbf{D}_{b-}^\beta$ sont linéaires.

Démonstration. Soient f, g deux applications réelles continues et soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On pose $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$ et $m = \lfloor \Re(\beta) \rfloor + 1$

— Montrons que l'opérateur ${}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^\alpha$ est linéaire :

$$\begin{aligned} {}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^\alpha (\lambda f + g)(x) &= \frac{d^n}{dx^n} (\mathbf{I}_{a+}^{n-\alpha} (\lambda f + g)(x)) = \frac{d^n}{dx^n} (\lambda \mathbf{I}_{a+}^{n-\alpha} (f(x)) + \mathbf{I}_{a+}^{n-\alpha} (g(x))) \\ &= \lambda \frac{d^n}{dx^n} (\mathbf{I}_{a+}^{n-\alpha} (f(x))) + \frac{d^n}{dx^n} (\mathbf{I}_{a+}^{n-\alpha} (g(x))) = \lambda {}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^\alpha (f)(x) + {}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^\alpha (g)(x) \end{aligned}$$

— Montrons que l'opérateur ${}^{RL}\mathbf{D}_{b-}^\beta$ est linéaire :

$$\begin{aligned} {}^{RL}\mathbf{D}_{b-}^\beta (\lambda f + g)(x) &= \frac{d^n}{dx^n} (\mathbf{I}_{b-}^{n-\beta} (\lambda f + g)(x)) = \frac{d^n}{dx^n} (\lambda \mathbf{I}_{b-}^{n-\beta} (f(x)) + \mathbf{I}_{b-}^{n-\beta} (g(x))) \\ &= \lambda \frac{d^n}{dx^n} (\mathbf{I}_{b-}^{n-\beta} (f(x))) + \frac{d^n}{dx^n} (\mathbf{I}_{b-}^{n-\beta} (g(x))) = \lambda {}^{RL}\mathbf{D}_{b-}^\beta (f)(x) + {}^{RL}\mathbf{D}_{b-}^\beta (g)(x) \end{aligned}$$

□

Proposition 3.2.5. Soient $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que $\Re(\alpha) > 0, a \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors :

$${}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^\alpha \circ \mathbf{I}_{a+}^\alpha (f) = f$$

Démonstration. Posons $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. On a :

$$\begin{aligned} {}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^\alpha \circ \mathbf{I}_{a+}^\alpha (f) &= \frac{d^n}{dx^n} (\mathbf{I}_{a+}^{n-\alpha} (\mathbf{I}_{a+}^\alpha (f))) \\ &= \frac{d^n}{dx^n} \mathbf{I}_{0+}^n (f) \quad (\text{d'après les propriétés de semi-groupe de l'intégrale généralisée}) \\ &= \frac{d^n}{dx^n} f^{[n]} = f \end{aligned}$$

□

3.2.2 Exemples de dérivées fractionnaires au sens de Riemann-Liouville

Exemple 3.2.1 (Dérivée fractionnaire des fonctions constantes). Soient $\alpha \in \mathbb{C}^*$, $\Re(\alpha) > 0$ et $c \in \mathbb{C}$. On suppose de plus que $\alpha \notin \mathbb{N}^*$. Alors

$${}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha}c = \frac{cx^{-\alpha}}{\Gamma(1-\alpha)}$$

Démonstration. Posons $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. On a :

$$\begin{aligned} {}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha}c &= \frac{d^n}{dx^n} (\mathbf{I}_{0+}^{n-\alpha}(c)) \\ &= \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{c}{\Gamma(n-\alpha)} \int_0^x (x-t)^{n-\alpha-1} dt \right) \\ &= \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{c}{\Gamma(n-\alpha)} \left[-\frac{(x-t)^{n-\alpha}}{n-\alpha} \right]_0^x \right) \\ &= \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{cx^{n-\alpha}}{(n-\alpha)\Gamma(n-\alpha)} \right) \\ &= \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{cx^{n-\alpha}}{\Gamma(n-\alpha+1)} \right) \\ &= \frac{c \times \Gamma(n-\alpha+1)x^{-\alpha}}{\Gamma(n-\alpha+1)\Gamma(1-\alpha)} \\ &= \frac{cx^{-\alpha}}{\Gamma(1-\alpha)} \end{aligned}$$

□

Exemple 3.2.2 (Dérivation fractionnaire des fonctions puissances). Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^*$, $\Re(\alpha), \Re(\beta) > 0$. Alors

$${}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha}(x^{\beta}) = \frac{\Gamma(\beta+1)}{\Gamma(\beta-\alpha+1)}x^{\beta-\alpha}$$

Démonstration. Posons $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. On a :

$$\begin{aligned} {}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha}(x^{\beta}) &= \frac{d^n}{dx^n} \mathbf{I}_{0+}^{n-\alpha}(x^{\beta}) \\ &= \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{\Gamma(\beta+1)}{\Gamma(n-\alpha+\beta+1)} x^{n-\alpha+\beta} \right) \\ &= \frac{\Gamma(\beta+1)}{\Gamma(n-\alpha+\beta+1)} \frac{\Gamma(n-\alpha+\beta+1)}{\Gamma(\beta-\alpha+1)} x^{\beta-\alpha} \\ &= \frac{\Gamma(\beta+1)}{\Gamma(\beta-\alpha+1)} x^{\beta-\alpha} \end{aligned}$$

□

Exemple 3.2.3 (Dérivée fractionnaire des fonctions exponentielles). Soient $\alpha \in \mathbb{C}^*$, $\Re(\alpha)$ et $\lambda \in \mathbb{C}$. Alors

$${}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha}e^{\lambda x} = x^{-\alpha}E_{1,1-\alpha}(\lambda x)$$

Démonstration. Posons $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. On a :

$$\begin{aligned}
{}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} e^{\lambda x} &= \frac{d^n}{dx^n} (\mathbf{I}_{0+}^{n-\alpha} (e^{\lambda x})) \\
&= \frac{d^n}{dx^n} (x^{n-\alpha} E_{1, n-\alpha+1}(\lambda x)) \\
&= \frac{d^n}{dx^n} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k x^{n-\alpha+k}}{\Gamma(n+k-\alpha+1)} \right) \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{\Gamma(n+k-\alpha+1)} \frac{d^n}{dx^n} (x^{n-\alpha+k}) \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k \times \Gamma(n+k-\alpha+1) \times x^{k-\alpha}}{\Gamma(n+k-\alpha+1) \times \Gamma(k-\alpha+1)} \\
&= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k x^{k-\alpha}}{\Gamma(k-\alpha+1)} \\
&= x^{-\alpha} E_{1, 1-\alpha}(\lambda x)
\end{aligned}$$

□

Exemple 3.2.4 (Dérivée fractionnaire de la fonction sinus). Soient $\alpha \in \mathbb{C}^*$, $\Re(\alpha)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors

$${}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} \sin(\lambda x) = -\frac{ix^{-\alpha}}{2} (E_{1, 1-\alpha}(i\lambda x) - E_{1, 1-\alpha}(-i\lambda x))$$

Démonstration. Posons $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. On utilise l'identité d'Euler pour le sinus : $\sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$. En utilisant la linéarité de la dérivation au sens de Riemann-Liouville, on a :

$$\begin{aligned}
{}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} \sin(\lambda x) &= \frac{1}{2i} ({}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} (e^{i\lambda x}) - {}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} (e^{-i\lambda x})) \\
&= -\frac{i}{2} (x^{-\alpha} E_{1, 1-\alpha}(i\lambda x) - x^{-\alpha} E_{1, 1-\alpha}(-i\lambda x)) \\
&= -\frac{ix^{-\alpha}}{2} (E_{1, 1-\alpha}(i\lambda x) - E_{1, 1-\alpha}(-i\lambda x))
\end{aligned}$$

□

Exemple 3.2.5 (Dérivée fractionnaire de la fonction cosinus). Soient $\alpha \in \mathbb{C}^*$, $\Re(\alpha)$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors

$${}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} \cos(\lambda x) = \frac{x^{-\alpha}}{2} (E_{1, 1-\alpha}(i\lambda x) + E_{1, 1-\alpha}(-i\lambda x))$$

Démonstration. Posons $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. On utilise l'identité d'Euler pour le cosinus : $\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$. En utilisant la linéarité de la dérivation au sens de Riemann-Liouville, on a :

$$\begin{aligned}
{}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} \cos(\lambda x) &= \frac{1}{2} ({}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} (e^{i\lambda x}) + {}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} (e^{-i\lambda x})) \\
&= \frac{1}{2} (x^{-\alpha} E_{1, 1-\alpha}(i\lambda x) + x^{-\alpha} E_{1, 1-\alpha}(-i\lambda x)) \\
&= \frac{x^{-\alpha}}{2} (E_{1, 1-\alpha}(i\lambda x) + E_{1, 1-\alpha}(-i\lambda x))
\end{aligned}$$

□

3.3 Dérivation fractionnaire au sens de Liouville-Weyl

La dérivation au sens de Liouville-Weyl est une variante naturelle de la dérivation de Riemann-Liouville, mieux adaptée à certaines fonctions définies sur toute la droite réelle.

Définition 3.3.1 (Opérateur de dérivation de Liouville-Weil à droite). Soient $\alpha \in \mathbb{C}, \Re(\alpha) > 0$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \in LWC_d^\alpha$. Soit $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. L'opérateur ${}^{LW}\mathbf{D}_+^\alpha$ **de dérivation fractionnaire d'ordre α de Liouville-Weil à droite** est l'opérateur différentiel défini par :

$${}^{LW}\mathbf{D}_+^\alpha(f)(x) = \frac{d^n}{dx^n} ({}^{LW}\mathbf{I}_+^{n-\alpha}(f))(x) = \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \frac{d^n}{dx^n} \int_{-\infty}^x (x-t)^{n-\alpha-1} f(t) dt$$

Définition 3.3.2 (Opérateur de dérivation de Liouville-Weil à gauche). Soient $\alpha \in \mathbb{C}, \Re(\alpha) > 0$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \in LWC_g^\alpha$. Soit $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. L'opérateur ${}^{LW}\mathbf{D}_-^\alpha$ **de dérivation fractionnaire d'ordre α de Liouville-Weil à gauche** est l'opérateur différentiel défini par :

$${}^{LW}\mathbf{D}_-^\alpha(f)(x) = \frac{d^n}{dx^n} ({}^{LW}\mathbf{I}_-^{n-\alpha}(f))(x) = \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \frac{d^n}{dx^n} \int_x^{+\infty} (t-x)^{n-\alpha-1} f(t) dt$$

Remarque. On remarque que l'opérateur de dérivation de Liouville-Weil à droite (respectivement à gauche) est un cas particulier de l'opérateur de dérivation de Riemann-Liouville à droite (respectivement à gauche). La borne a (respectivement b) est en fait fixée sur $-\infty$ (respectivement $+\infty$).

3.3.1 Propriétés de la dérivation fractionnaire au sens de Liouville-Weil

Nous allons démontrer quelques résultats essentiels des dérivées fractionnaires au sens de Liouville-Weil. Nous nous contenterons de donner les énoncés pour la dérivation à droite, mais les énoncés sont également valables pour la dérivation à gauche.

Proposition 3.3.3 (Linéarité de la dérivée fractionnaire de Liouville-Weil). Soient $\alpha \in \mathbb{C}, \Re(\alpha) > 0$, $f, g \in LWC_d^\alpha$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors

$${}^{LW}\mathbf{I}_+^\alpha(\lambda f + \mu g) = \lambda {}^{LW}\mathbf{I}_+^\alpha(f) + \mu {}^{LW}\mathbf{I}_+^\alpha(g)$$

Démonstration. Comme $f, g \in LWC_d^\alpha$, on sait que pour tout $x \in \mathbb{R}$, les fonctions $t \mapsto (x-t)^{\alpha-1}f(t)$ et $t \mapsto (x-t)^{\alpha-1}g(t)$ sont intégrables au voisinage de $-\infty$. Par conséquent, les opérateurs ${}^{LW}\mathbf{I}_+^\alpha(f)$ et ${}^{LW}\mathbf{I}_+^\alpha(g)$ sont bien définis et la propriété découle directement de la linéarité des intégrales impropres convergentes. $\square$

Proposition 3.3.4. Soient $\alpha \in \mathbb{C}, \Re(\alpha) > 0$ et $f \in LWC_d^\alpha$. Alors

$${}^{LW}\mathbf{D}_+^\alpha \circ {}^{LW}\mathbf{I}_+^\alpha(f) = f$$

Démonstration. Soit $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. On a :

$$\begin{aligned} {}^{LW}\mathbf{D}_+^\alpha \circ {}^{LW}\mathbf{I}_+^\alpha(f) &= \frac{d^n}{dx^n} ({}^{LW}\mathbf{I}_+^{n-\alpha} \circ {}^{LW}\mathbf{I}_+^\alpha)(f) \\ &= \frac{d^n}{dx^n} ({}^{LW}\mathbf{I}_+^n)(f) \\ &= f \end{aligned}$$

$\square$

3.3.2 Exemples de dérivées fractionnaires au sens Liouville-Weil

Exemple 3.3.1 (Dérivée fractionnaire de la fonction exponentielle). Soient $\alpha \in \mathbb{C}^*$, $\Re(\alpha)$ et $\lambda \in \mathbb{C}$. Alors

$${}^{LW}\mathbf{D}_+^\alpha e^{\lambda x} = \lambda^\alpha e^{\lambda x}$$

Démonstration. Posons $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. On a :

$${}^{LW}\mathbf{D}_+^\alpha e^{\lambda x} = \frac{d^n}{dx^n} {}^{LW}\mathbf{I}_+^{n-\alpha} e^{\lambda x} = \frac{d^n}{dx^n} (\lambda^{-n+\alpha} e^{-\lambda x}) = \lambda^n \lambda^{\alpha-n} e^{\lambda x} = \lambda^\alpha e^{\lambda x}$$

□

3.4 Dérivation fractionnaire au sens de Caputo

Nous avons vu dans les sections précédentes deux définitions assez naturelles de la dérivation fractionnaire, notamment celle de Riemann-Liouville. Cependant, certaines dérivées peuvent être fastidieuses à calculer. De plus, avec la généralisation de Riemann-Liouville, la dérivée d'une constante n'est pas nulle. C'est pourquoi *Michele Caputo* a introduit en 1967 une nouvelle définition de la dérivée fractionnaire, mieux adaptée aux conditions précédentes.

Définition 3.4.1 (Opérateur de dérivation de Caputo à droite). Soient $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que $\Re(\alpha) > 0$, $a \in \mathbb{R}$ et f une fonction de classe C^n sur $\mathbb{R}$. On pose $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. L'opérateur ${}^C\mathbf{D}^\alpha$ de dérivation fractionnaire d'ordre α de Caputo à droite est l'opérateur différentiel défini par :

$${}^C\mathbf{D}_{a+}^\alpha (f)(x) = \mathbf{I}_{a+}^\alpha (f^{(n)})(x)$$

Définition 3.4.2 (Opérateur de dérivation de Caputo à gauche). Soient $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que $\Re(\alpha) > 0$, $a \in \mathbb{R}$ et f une fonction de classe C^n sur $\mathbb{R}$. On pose $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. L'opérateur ${}^C\mathbf{D}^\alpha$ de dérivation fractionnaire d'ordre α de Caputo à gauche est l'opérateur différentiel défini par :

$${}^C\mathbf{D}_{a-}^\alpha (f)(x) = \mathbf{I}_{a-}^\alpha (f^{(n)})(x)$$

3.4.1 Propriétés de la dérivation fractionnaire au sens de Caputo

Dans cette section, nous allons détailler des propriétés essentielles de la dérivation fractionnaire au sens de Caputo. Nous détaillerons ces propriétés dans le cas de la dérivation à droite, mais ces dernières restent également valables pour la dérivation à gauche.

Proposition 3.4.3 (Réciprocité de l'intégration avec la dérivée de Caputo). Soient $\alpha \in \mathbb{C}$, $\Re(\alpha) > 0$ et $a \in \mathbb{R}$. Posons $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. Alors

$$\mathbf{I}_{a+}^\alpha ({}^C\mathbf{D}_{a+}^\alpha (f))(x) = f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

Démonstration. D'après la définition de la dérivée au sens de Caputo, on a :

$$\mathbf{I}_{a+}^\alpha ({}^C\mathbf{D}_{a+}^\alpha f)(x) = \mathbf{I}_{a+}^\alpha (\mathbf{I}_{a+}^{n-\alpha} f^{(n)}) = \mathbf{I}_{a+}^n (f^{(n)}).$$

Maintenant, introduisons un lemme qui va nous permettre de poursuivre la démonstration.

Lemme 3.1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^n$. Soit $a \in \mathbb{R}$. Alors

$$\mathbf{I}_{a+}^n f^{(n)} = f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

Démonstration du Lemme : Ce résultat se démontre à partir d'un raisonnement par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$:

— **Initialisation :** pour $n = 1$.

$$\mathbf{I}_{a+}^1 f^{(1)} = \int_a^x f'(t) dt = f(x) - f(a)$$

par le théorème fondamental de l'analyse. Donc la propriété est vraie au rang $n = 1$.

— **Hérédité :** Supposons la formule vraie pour un rang $n \in \mathbb{N}$ quelconque. Montrons que $\mathbf{I}_{a+}^{n+1} f^{(n+1)} = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$.
Commençons par réécrire l'hypothèse de récurrence à l'ordre n en utilisant le symbole intégral.

$$\mathbf{I}_{a+}^n f^{(n)} = \int_a^x \int_a^{t_n} \cdots \int_a^{t_2} f(t_1) dt_1 \cdots dt_n = f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

Considérons maintenant la formule au rang $n + 1$. On a :

$$\begin{aligned} \mathbf{I}_{a+}^{n+1} f^{(n+1)} &= \int_a^x \int_a^{t_{n+1}} \cdots \int_a^{t_2} f(t_1) dt_1 \cdots dt_{n+1} \\ &= \int_a^x \left[\int_a^{t_{n+1}} \cdots \int_a^{t_2} f(t_1) dt_1 \cdots dt_n \right] dt_{n+1} \\ &= \int_a^x \left[f'(t_{n+1}) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(a)}{k!} (t_{n+1} - a)^k \right] dt_{n+1} \\ &= \left(\text{car } \mathbf{I}_{a+}^n \mathbf{I}_{a+}^1 f^{(n+1)} = \mathbf{I}_{a+}^n \mathbf{I}_{a+}^1 (f')^{(n)} \right) \\ &= \int_a^x f'(t) dt - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(a)}{k!} \int_a^x (t-a)^k dt \\ &= f(x) - f(a) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(a)}{k!} \frac{(t-a)^{k+1}}{k+1} \\ &= f(x) - f(a) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(a)}{(k+1)!} (t-a)^{k+1} \\ &= f(x) - f(a) - \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (t-a)^k \\ &= f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (t-a)^k \end{aligned}$$

D'où le résultat. □

Ainsi, pour la proposition, nous avons :

$$\begin{aligned}\mathbf{I}_{a+}^{\alpha} \left({}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} f \right) (x) &= \mathbf{I}_{a+}^n (f^{(n)}) \\ &= f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k\end{aligned}$$

□

Proposition 3.4.4 (Lien entre la dérivée de Riemann-Liouville et de Caputo). *Soient $\alpha \in \mathbb{C}, \Re(\alpha) > 0$, $a \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^n$, où $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. Alors*

$${}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} f(x) = {}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} f(x) - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{\Gamma(k-\alpha+1)} (x-a)^{k-\alpha}$$

Démonstration. D'après la proposition (3.5.3), on a :

$$\mathbf{I}_{a+}^{\alpha} \left({}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} (f) \right) (x) = f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

D'après la proposition (3.3.5), on sait que ${}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} \circ \mathbf{I}_{a+}^{\alpha} = id$.

Ainsi, en appliquant l'opérateur ${}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^{\alpha}$ de part et d'autre de la première égalité, on a :

$$\begin{aligned}{}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} \left[\mathbf{I}_{a+}^{\alpha} \left({}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} (f) \right) (x) \right] &= {}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} \left[f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \right] \\ \iff {}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} (f)(x) &= {}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} [f(x)] - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} {}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} [(x-a)^k] \\ \iff {}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} (f)(x) &= {}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} [f(x)] - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a) \times \Gamma(k+1) (x-a)^{k-\alpha}}{k! \times \Gamma(k-\alpha+1)} \\ \iff {}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} (f)(x) &= {}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{\Gamma(k-\alpha+1)} (x-a)^{k-\alpha}\end{aligned}$$

D'où le résultat.

□

Proposition 3.4.5 (Réciprocité de la dérivée de Caputo avec l'intégration). *Soient $\alpha \in \mathbb{C}, \Re(\alpha) > 0$ et $a \in \mathbb{R}$. Alors :*

$${}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} (\mathbf{I}_{a+}^{\alpha}) = id$$

Démonstration. On va utiliser le lien entre la dérivation de Caputo et de Riemann-Liouville décrite dans la proposition (3.5.4). Posons $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. On a :

$${}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} (\mathbf{I}_{a+}^{\alpha} f) (x) = {}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} (\mathbf{I}_{a+}^{\alpha} f) (x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(\mathbf{I}_{a+}^{\alpha} f)^{(k)}(a)}{\Gamma(k-\alpha+1)} (x-a)^{k-\alpha}$$

$$\begin{aligned}
&= {}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} (\mathbf{I}_{a+}^{\alpha} f)(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(\mathbf{I}_{a+}^{\alpha-k} f)(a)}{\Gamma(k-\alpha+1)} (x-a)^{k-\alpha} \\
&= {}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} (\mathbf{I}_{a+}^{\alpha} f)(x) \quad (\text{car } \mathbf{I}_{a+}^{\beta} f(a) = 0) \\
&= f(x)
\end{aligned}$$

□

Proposition 3.4.6 (Propriété de semi-groupe). *Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{C}, \Re(\alpha), \Re(\beta) \in]0, 1[$ et $a \in \mathbb{R}$. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. Si $\Re(\alpha) + \Re(\beta) < 1$, alors*

$${}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} \circ {}^C\mathbf{D}_{a+}^{\beta} = {}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha+\beta} = {}^C\mathbf{D}_{a+}^{\beta} \circ {}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha}$$

Démonstration. En utilisant la règle de composition de l'intégrale de Riemann–Liouville et la définition de la dérivée de Caputo, on peut écrire :

$$\begin{aligned}
({}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} \circ {}^C\mathbf{D}_{a+}^{\beta})(f) &= (\mathbf{I}_{a+}^{1-\alpha} \circ \mathbf{D}^1 \circ \mathbf{I}_{a+}^{1-\beta} \circ \mathbf{D}^1)(f) \\
&= (\mathbf{I}_{a+}^{1-\alpha-\beta+\beta} \circ \mathbf{D}^1 \circ \mathbf{I}_{a+}^{1-\beta} \circ \mathbf{D}^1)(f) \\
&= (\mathbf{I}_{a+}^{1-\alpha-\beta} \circ \mathbf{I}_{a+}^{\beta} \circ \mathbf{D}^1 \circ \mathbf{I}_{a+}^{1-\beta} \circ \mathbf{D}^1)(f)
\end{aligned}$$

Or, on remarque que :

$$0 < \Re(\beta) \leq 1 \implies -1 < -\Re(\beta) \leq 0 \implies 0 < 1 - \Re(\beta) \leq 1 \implies 0 < \Re(1 - \beta) \leq 1$$

Ainsi, $\lfloor \Re(1 - \beta) \rfloor = 1$, et on a :

$${}^C\mathbf{D}_{a+}^{1-\beta} = \mathbf{I}_{a+}^{1-(1-\beta)} \mathbf{D}^1 = \mathbf{I}_{a+}^{\beta} \mathbf{D}^1$$

On a alors :

$$\begin{aligned}
({}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} \circ {}^C\mathbf{D}_{a+}^{\beta})(f) &= (\mathbf{I}_{a+}^{1-\alpha-\beta} \circ {}^C\mathbf{D}_{a+}^{1-\beta} \circ \mathbf{I}_{a+}^{1-\beta} \circ \mathbf{D}^1)(f) \\
&= (\mathbf{I}_{a+}^{1-(\alpha+\beta)} \mathbf{D}^1)(f) \\
&= {}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha+\beta}(f)
\end{aligned}$$

On a donc maintenant :

$${}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} \circ {}^C\mathbf{D}_{a+}^{\beta} = {}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha+\beta} = {}^C\mathbf{D}_{a+}^{\beta+\alpha} = {}^C\mathbf{D}_{a+}^{\beta} \circ {}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha}$$

D'où le résultat. □

Proposition 3.4.7 (Nullité de la dérivée de Caputo). *Soient $\alpha \in \mathbb{C}, \Re(\alpha) > 0$ et $a \in \mathbb{R}$. Alors, pour $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor$,*

$${}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} f = 0 \implies f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k (x-a)^k, \quad \lambda_k \in \mathbb{R} \quad (\forall k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket)$$

Démonstration. D'après la définition de la dérivée au sens de Caputo, si ${}^C\mathbf{D}_{a+}^\alpha f = 0$, alors :

$${}^C\mathbf{D}_{a+}^\alpha f(x) = \mathbf{I}_{a+}^{n-\alpha} \left(\frac{d^n}{dx^n} f(x) \right) = 0 \implies \frac{d^n}{dx^n} f(x) = 0$$

D'où f est une fonction polynomiale de degré au plus $n - 1$. Et donc, f peut s'écrire sous la forme

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k (x-a)^k, \quad \lambda_k \in \mathbb{R} \ (\forall k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket)$$

□

3.4.2 Exemples de dérivées fractionnaires au sens de Caputo

Exemple 3.4.1 (Dérivée fractionnaire des fonctions constantes). Soient $\alpha \in \mathbb{C}^*$, $\Re(\alpha)$ et $c \in \mathbb{C}$. Alors

$${}^C\mathbf{D}_{0+}^\alpha c = 0$$

Démonstration. Posons $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. On a : On sait que la dérivée d'ordre $n \in \mathbb{N}$ d'une constante est nulle, c'est-à-dire $c^{(n)} = 0$. On a donc :

$${}^C\mathbf{D}_{0+}^\alpha c = \mathbf{I}_{0+}^{n-\alpha} \left(\frac{d}{dx} c \right) = \mathbf{I}_{0+}^{n-\alpha} (0) = 0$$

□

Exemple 3.4.2 (Dérivée fractionnaire des fonctions puissance). Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{C}^*$, $\Re(\alpha), \Re(\beta) > 0$. Alors

$${}^C\mathbf{D}_{0+}^\alpha x^\beta = \frac{\Gamma(\beta+1)}{\Gamma(\beta-\alpha+1)} x^{\beta-\alpha}$$

Démonstration. Posons $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. On a :

$$\begin{aligned} {}^C\mathbf{D}_{0+}^\alpha x^\beta &= \mathbf{I}_{0+}^{n-\alpha} \left(\frac{d}{dx^n} x^\beta \right) = \mathbf{I}_{0+}^{n-\alpha} \left(\frac{\Gamma(\beta+1)}{\Gamma(\beta-n+1)} x^{\beta-n} \right) = \frac{\Gamma(\beta+1)}{\Gamma(\beta-n+1)} \mathbf{I}_{0+}^{n-\alpha} (x^{\beta-n}) \\ &= \frac{\Gamma(\beta+1)}{\Gamma(\beta-n+1)} \frac{\Gamma(\beta-n+1)}{\Gamma(\beta-\alpha+1)} x^{\beta-\alpha} = \frac{\Gamma(\beta+1)}{\Gamma(\beta-\alpha+1)} x^{\beta-\alpha} \end{aligned}$$

□

Exemple 3.4.3 (Dérivée fractionnaire de la fonction exponentielle). Soient $\alpha \in \mathbb{C}^*$, $\Re(\alpha)$ et $\lambda \in \mathbb{C}$. Alors

$${}^C\mathbf{D}_{0+}^\alpha e^{\lambda x} = \lambda^n x^{n-\alpha} E_{1,1+n-\alpha}(\lambda x)$$

Démonstration. Posons $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. On a :

$$\begin{aligned} {}^C\mathbf{D}_{0+}^\alpha e^{\lambda x} &= \mathbf{I}_{0+}^{n-\alpha} \left(\frac{d}{dx^n} e^{\lambda x} \right) = \mathbf{I}_{0+}^{n-\alpha} \lambda^n e^{\lambda x} = \frac{\lambda^n}{\Gamma(n-\alpha)} \int_0^x (x-t)^{n-\alpha-1} e^{\lambda t} dt \\ &= \frac{\lambda^n}{\Gamma(n-\alpha)} \int_0^x (x-t)^{n-\alpha-1} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!} \right) dt = \frac{\lambda^n}{\Gamma(n-\alpha)} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k \int_0^x (x-t)^{n-\alpha-1} t^k dt}{k!} \\ &= \frac{\lambda^n}{\Gamma(n-\alpha)} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k \int_0^1 (x(1-u))^{n-\alpha-1} (ux)^k x du}{k!} = \frac{\lambda^n}{\Gamma(n-\alpha)} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k x^{n+k-\alpha} B(k+1, n-\alpha)}{k!} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\lambda^n}{\Gamma(n-\alpha)} x^{n-\alpha} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda x)^k \Gamma(k+1) \Gamma(n-\alpha)}{k! \Gamma(k+n+1-\alpha)} = \lambda^n x^{n-\alpha} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda x)^k}{\Gamma(k+n+1-\alpha)} \\
&= \lambda^n x^{n-\alpha} E_{1,1+n-\alpha}(\lambda x)
\end{aligned}$$

□

Exemple 3.4.4 (Dérivée fractionnaire de la fonction sinus). Soient $\alpha \in \mathbb{C}^*$, $\Re(\alpha)$ et $\lambda \in \mathbb{C}$. Alors

$${}^C\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} \sin(\lambda x) = -\frac{1}{2} i (i\lambda)^n x^{n-\alpha} (E_{1,n-\alpha+1}(i\lambda x) - (-1)^n E_{1,n-\alpha+1}(-i\lambda x))$$

Démonstration. On utilise l'identité d'Euler pour le sinus : $\sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$. En utilisant la linéarité de la dérivation au sens de Caputo, on a :

$$\begin{aligned}
{}^C\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} \sin(\lambda x) &= \frac{1}{2i} ({}^C\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} e^{i\lambda x} - {}^C\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} e^{-i\lambda x}) \\
&= \frac{1}{2i} ((i\lambda)^n x^{n-\alpha} E_{1,1+n-\alpha}(i\lambda x) - (-i\lambda)^n x^{n-\alpha} E_{1,1+n-\alpha}(-i\lambda x)) \\
&= \frac{1}{2i} (i\lambda)^n x^{n-\alpha} (E_{1,1+n-\alpha}(i\lambda x) - (-1)^n E_{1,1+n-\alpha}(-i\lambda x)) \\
&= -\frac{1}{2} i (i\lambda)^n x^{n-\alpha} (E_{1,1+n-\alpha}(i\lambda x) - (-1)^n E_{1,1+n-\alpha}(-i\lambda x))
\end{aligned}$$

□

Exemple 3.4.5 (Dérivée fractionnaire de la fonction cosinus). Soient $\alpha \in \mathbb{C}^*$, $\Re(\alpha)$ et $\lambda \in \mathbb{C}$. Alors

$${}^C\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} \cos(\lambda x) = \frac{1}{2} (i\lambda)^n x^{n-\alpha} (E_{1,n-\alpha+1}(i\lambda x) + (-1)^n E_{1,n-\alpha+1}(-i\lambda x))$$

Démonstration. On utilise l'identité d'Euler pour le cosinus : $\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$. En utilisant la linéarité de la dérivation au sens de Caputo, on a :

$$\begin{aligned}
{}^C\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} \cos(\lambda x) &= \frac{1}{2} ({}^C\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} e^{i\lambda x} + {}^C\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} e^{-i\lambda x}) \\
&= \frac{1}{2} ((i\lambda)^n x^{n-\alpha} E_{1,1+n-\alpha}(i\lambda x) + (-i\lambda)^n x^{n-\alpha} E_{1,1+n-\alpha}(-i\lambda x)) \\
&= \frac{1}{2} (i\lambda)^n x^{n-\alpha} (E_{1,1+n-\alpha}(i\lambda x) + (-1)^n E_{1,1+n-\alpha}(-i\lambda x))
\end{aligned}$$

□

3.5 Règle de Leibniz fractionnaire

La règle de Leibniz est un moyen de déterminer la dérivée d'un produit de deux fonctions f et g à partir de leurs dérivées respectives. On rappelle dans un premier temps la règle de Leibniz pour les dérivées d'ordre entier.

Theorème 3.1 (Règle de Leibniz). *Soit $I \subset \mathbb{R}$ un intervalle réel et soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions n -fois dérivables sur I ($n \in \mathbb{N}$). Alors fg est n -fois dérivable sur I et*

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}$$

Étant donné que cette formule, bien utile, ne s'applique qu'à des ordres de dérivation entiers, nous pouvons nous questionner quant à l'existence d'une formule de Leibniz généralisée, nous permettant de travailler avec des ordres quelconques. Il se trouve que plusieurs généralisations existent, et dépendent évidemment du type de généralisation de la dérivée que nous souhaitons utiliser.

Theorème 3.2 (Règle de Leibniz pour la dérivation au sens de Riemann-Liouville). *Soit $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que $\Re(\alpha) > 0$. On pose $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. Soient $x > 0$ et f, t deux fonctions réelles. Si f et g et toutes leurs dérivées sont continues sur $[0, x]$, alors on a :*

$${}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha}(f(t)g(t)) = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} f^{(k)}(t) {}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha-k} g(t)$$

En utilisant le lien entre la dérivation au sens de Riemann-Liouville et la dérivation au sens de Caputo, on peut facilement obtenir le résultat pour la dérivée au sens de Caputo.

Theorème 3.3 (Règle de Leibniz pour la dérivation au sens de Caputo). *Soit $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que $\Re(\alpha) > 0$. On pose $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. Soient $x > 0$ et f, t deux fonctions réelles. Si f et g et toutes leurs dérivées sont continues sur $[0, x]$, alors on a :*

$${}^C\mathbf{D}_{0+}^{\alpha}(f(t)g(t)) = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} f^{(k)}(t) {}^C\mathbf{D}_{0+}^{\alpha-k} g(t)$$

4 Transformée de Laplace fractionnaire

Notre but désormais est de pouvoir résoudre des équations différentielles faisant intervenir des dérivées fractionnaires. Il existe plusieurs méthodes exactes permettant de résoudre de telles équations différentielles, mais nous nous attarderons sur l'une des plus classiques : la résolution par transformée de Laplace. Commençons déjà par rappeler le fonctionnement d'une telle transformée, certaines de ses propriétés, que nous ne démontrerons pas, ainsi que quelques exemples de transformées qui nous seront bien utiles pour la suite.

4.1 Rappels sur la transformée de Laplace

Définition 4.1.1 (Transformée de Laplace). *Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{C}$ à support positif. On définit la transformée de Laplace de f la fonction F définie par :*

$$\mathcal{L}\{f\}(p) = F_f(p) = \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt$$

Voyons sur un exemple comment cette transformation opère :

Exemple 4.1.1. *Soient $\alpha \in \mathbb{C}, \Re(\alpha) > 0$ et $p_\alpha(x) = x^{\alpha-1}$. Alors :*

$$\mathcal{L}\{p_\alpha\}(t) = \Gamma(\alpha)t^{-\alpha}$$

Démonstration. On a :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{p_\alpha\}(t) &= \int_0^{+\infty} e^{-ts} p_\alpha(s) ds = \int_0^{+\infty} e^{-ts} s^{\alpha-1} ds = \frac{1}{t^\alpha} \int_0^{+\infty} e^{-u} u^{\alpha-1} du \quad (u = ts) \\ &= \Gamma(\alpha)t^{-\alpha} \end{aligned}$$

□

Maintenant, intéressons-nous à quelques propriétés élémentaires d'une telle transformée.

Proposition 4.1.2 (Dérivée de la transformée de Laplace). *Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{C}$ à support positif. Posons $f_1(t) = tf(t)$. Alors on a :*

$$F'_f(t) = -\mathcal{L}\{f_1\}(t)$$

Proposition 4.1.3 (Transformée de Laplace d'une dérivée d'ordre entier). *Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction n fois dérivable à support positif. Alors on a :*

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}\}(z) = z^n \mathcal{L}\{f\}(z) - \sum_{k=0}^{n-1} z^{n-k-1} f^{(k)}(0)$$

Définition 4.1.4 (Transformée de Laplace inverse). *Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction à support positif et de transformée de Laplace $F_f(p) = \mathcal{L}\{f\}(p)$. On appelle transformée de Laplace inverse de F_f , notée $\mathcal{L}^{-1}\{F_f\}$, un opérateur différentiel tel que $\mathcal{L}^{-1}\{F_f\} = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{L}\{f\}\} = f$.*

Proposition 4.1.5 (Transformée de Laplace d'un produit de convolution). *Soient $f, g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{C}$ deux fonctions à support positif. $f * g$ est à support positif et*

$$\mathcal{L}\{f * g\}(z) = \mathcal{L}\{f\} \times \mathcal{L}\{g\}$$

Remarque. Pour la suite, il est important de remarquer la forme d'un tel produit de convolution. On sait que nos fonctions f et g sont définies sur $\mathbb{R}_+$, donc pour que le produit de convolution $(f * g)(t) = \int_{\mathbb{R}} f(t-s)g(s)ds$ soit bien défini, il faut que $s \in \mathbb{R}_+$ et $t-s \in \mathbb{R}_+$, ce qui signifie que $t \in \mathbb{R}_+$ et $s \in [0, t]$. Ainsi, on a, pour de telles fonctions f et g :

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(t-s)g(s)ds$$

4.2 Lien avec l'intégration et la dérivation fractionnaire au sens de Riemann-Liouville

On rappelle que, pour $\alpha \in \mathbb{C}, \Re(\alpha) > 0, a \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et suffisamment régulière, on a ${}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^{\alpha}(f) = \frac{d^n}{dx^n}(\mathbf{I}_{a+}^{n-\alpha}(f))$, avec $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. On aimerait alors observer s'il existe une généralisation de la formule donnée en (4.1.3) à des ordres fractionnaires.

Commençons déjà par remarquer que la formule d'intégration fractionnaire d'ordre $\alpha \in \mathbb{C}, \Re(\alpha) > 0$ en 0 pour une fonction $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ au sens de Riemann-Liouville est, en fait, un produit de convolution à un facteur multiplicatif près. En effet, on a :

$$\mathbf{I}_{0+}^{\alpha}(f)(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^x (x-t)^{\alpha-1} f(t)dt = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} (p_{\alpha} * t)(x)$$

où $p_{\alpha} : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} ; x \mapsto x^{\alpha-1}$.

Ainsi, on en déduit immédiatement la propriété suivante :

Proposition 4.2.1 (Transformée de Laplace d'une intégrale fractionnaire). *Soient $\alpha \in \mathbb{C}, \Re(\alpha) > 0$ et $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$. Alors :*

$$\mathcal{L}\{\mathbf{I}_{0+}^{\alpha}(f)\}(t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \mathcal{L}\{p_{\alpha}\}(t) \times \mathcal{L}\{f\}(t) = t^{-\alpha} \mathcal{L}\{f\}(t)$$

Démonstration. Le résultat découle directement de la transformée de Laplace de la fonction p_{α} , qui est le résultat de l'exemple (4.1.1). $\square$

Proposition 4.2.2 (Transformée de Laplace d'une dérivée fractionnaire). *Soient $\alpha \in \mathbb{C}, \Re(\alpha) > 0, a \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction α -fois dérivable au sens de Riemann-Liouville. Posons $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. Alors :*

$$\mathcal{L}\{{}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha}f\}(t) = s^{\alpha} \mathcal{L}\{f\}(t) + \sum_{k=0}^{n-1} t^{n-k-1} ({}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{k-n+\alpha}(f))(0)$$

Démonstration. Posons $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. On a :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{{}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha}f\}(t) &= \mathcal{L}\{\mathbf{D}^n \mathbf{I}_{0+}^{n-\alpha}f\}(t) \\ &= t^n \mathcal{L}\{\mathbf{I}_{0+}^{n-\alpha}f\}(t) + \sum_{k=0}^{n-1} t^{n-k-1} (\mathbf{D}^k \mathbf{I}_{0+}^{n-\alpha}(f))(0) \\ &= t^n t^{-(n-\alpha)} \mathcal{L}\{f\}(t) + \sum_{k=0}^{n-1} t^{n-k-1} ({}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{k-n+\alpha}(f))(0) \end{aligned}$$

$$= t^\alpha \mathcal{L}\{f\}(t) + \sum_{k=0}^{n-1} t^{n-k-1} ({}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{k-n+\alpha}(f))(0)$$

□

4.3 Exemples de transformées de Laplace

Tableau 1 : Transformées de Laplace usuelles

Fonction	Transformée de Laplace associée
$e^{\lambda x}$	$\frac{1}{s - \lambda}$
$\sin(\lambda x)$	$\frac{\lambda}{s^2 + \lambda^2}$
$\cos(\lambda x)$	$\frac{s}{s^2 + \lambda^2}$
$x^\alpha, \Re(\alpha) > -1$	$\Gamma(\alpha + 1)s^{-\alpha-1}$

Tableau 2 : Transformées de Laplace inverses

Transformée de Laplace	Transformée de Laplace inverse
$\frac{1}{(s + a)^\alpha}$	$\frac{t^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)} e^{-at}$
$\frac{1}{s^\alpha - a}$	$t^{\alpha-1} E_{\alpha,\alpha}(at^\alpha)$
$\frac{s^{\alpha-\beta}}{s^\alpha - a}$	$t^{\beta-1} E_{\alpha,\beta}(at^\alpha)$
$\frac{1}{s(s^\alpha + a)}$	$\frac{1}{a} + \frac{1}{a} E_{\alpha,1}(-at^\alpha)$
$\frac{1}{s(s^\alpha - a)}$	$t^\alpha E_{1,\alpha+1}(at)$

5 Équations différentielles fractionnaires

Le but de cette section est de présenter diverses méthodes de résolution d'équations différentielles fractionnaires. On commencera dans un premier temps par s'intéresser aux équations différentielles fractionnaires linéaires de la forme :

$$a_1(x)y^{(\alpha_1)}(x) + a_2(x)y^{(\alpha_2)}(x) + \dots + a_n(x)y^{(\alpha_n)}(x) = f(x)$$

où $a_i(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue et $\alpha_i \in \mathbb{C}, \Re(\alpha_i) > 0$, pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

5.1 Résolution analytique d'équations différentielles fractionnaires linéaires à coefficients constants

Dans cette section, nous allons nous intéresser à la résolution des équations différentielles fractionnaires linéaires, dont les fonctions coefficients sont des fonctions constantes. Pour résoudre de telles équations, nous allons utiliser les transformées de Laplace.

Méthode. Soit $(E) : a_1y^{(\alpha_1)}(x) + a_2y^{(\alpha_2)}(x) + \dots + a_Ny^{(\alpha_N)}(x) = f(x)$, $a_i \in \mathbb{R}, \forall i \in \llbracket 1, N \rrbracket$. On pose $n_i = \lfloor \Re(\alpha_i) \rfloor + 1, \forall i \in \llbracket 1, N \rrbracket$

- **Étape 1 : On applique la transformée de Laplace de part et d'autre de l'équation, et on utilise la linéarité de la transformée. Ainsi :**

$$(E) : a_1\mathcal{L}\{y^{(\alpha_1)}(x)\} + a_2\mathcal{L}\{y^{(\alpha_2)}(x)\} + \dots + a_N\mathcal{L}\{y^{(\alpha_N)}(x)\} = \mathcal{L}\{f(x)\}$$

- **Étape 2 : On développe les transformées de Laplace à partir de la proposition (4.2.2). Ainsi :**

$$(E) : a_1 \left(t^{\alpha_1} \mathcal{L}\{y\}(t) + \sum_{k=0}^{n_1-1} t^{n_1-k-1} ({}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{k-n_1+\alpha_1}(y))(0) \right) + \dots \\ + a_N \left(t^{\alpha_N} \mathcal{L}\{y\}(t) + \sum_{k=0}^{n_N-1} t^{n_N-k-1} ({}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{k-n_N+\alpha_N}(y))(0) \right) = \mathcal{L}\{f\}(t)$$

- **Étape 3 : On factorise par $\mathcal{L}\{y\}(t)$, puis on fixe toutes les dérivées fractionnaires évaluées en 0 arbitrairement comme des constantes. Ainsi :**

$$(E) : \left(\sum_{i=0}^N a_i t^i \right) \mathcal{L}\{y\}(t) + \sum_{i=0}^N \left(\sum_{k=0}^{n_i-1} a_i t^{k-n_i+\alpha_{i,k}} c_{i,k} \right) = \mathcal{L}\{f\}(t)$$

- **Étape 4 : On isole $\mathcal{L}\{y\}(t)$ en divisant de part et d'autre de l'équation par le coefficient devant $\mathcal{L}\{y\}(t)$. Ainsi :**

$$\mathcal{L}\{y\}(t) = \frac{\mathcal{L}\{f\}(t)}{\sum_{i=0}^N a_i t^i} - \sum_{i=0}^N \left(\frac{\sum_{k=0}^{n_i-1} a_i t^{k-n_i+\alpha_{i,k}} c_{i,k}}{\sum_{i=0}^N a_i t^i} \right)$$

- **Étape 5 : On applique la transformée Laplace inverse de part et d'autre de l'équation pour obtenir l'expression de y . Ainsi :**

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ \mathcal{L}\{f\} \} (t) = \frac{f(t)}{\sum_{i=0}^N a_i t^i} \left(\sum_{k=0}^{n_i-1} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{a_i t^{k-n_i+\alpha_{C_{i,k}}}}{\sum_{i=0}^N a_i t^i} \right\} \right)$$

Et y est une solution de notre équation différentielle fractionnaire linéaire à coefficients constants.

Cette méthode peut paraître compliquée à mettre en place, mais est, en fait, relativement simple. L'intérêt est de passer par les transformées de Laplace dans le but de ne plus avoir à travailler avec les dérivées successives d'une fonction f . Le plus compliqué dans cette méthode est de trouver la transformée de Laplace inverse, qui parfois, peut nécessiter quelques astuces ou calculs supplémentaires.

Voyons sur un exemple comment appliquer cette méthode.

Exemple 5.1.1. Résoudre l'équation différentielle fractionnaire

(E) : ${}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\frac{3}{2}}y(x) + {}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\frac{1}{2}}y(x) = 0$. On a :

$$\begin{aligned} (E) : \mathcal{L}\{{}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\frac{3}{2}}y\}(t) + \mathcal{L}\{{}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\frac{1}{2}}y\}(t) &= \mathcal{L}\{0\} = 0 \\ \iff t^{\frac{3}{2}}\mathcal{L}\{y\}(t) + t({}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\frac{3}{2}-2}y)(0) + ({}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\frac{3}{2}-1}y)(0) + t^{\frac{1}{2}}\mathcal{L}\{y\}(t) + ({}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\frac{1}{2}-1}y)(0) &= 0 \\ \iff t^{\frac{3}{2}}\mathcal{L}\{y\}(t) + t({}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{-\frac{1}{2}}y)(0) + ({}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\frac{1}{2}}y)(0) + t^{\frac{1}{2}}\mathcal{L}\{y\}(t) + ({}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{-\frac{1}{2}}y)(0) &= 0 \\ \iff t^{\frac{3}{2}}\mathcal{L}\{y\}(t) + t(\mathbf{I}_{0+}^{\frac{1}{2}}y)(0) + ({}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\frac{1}{2}}y)(0) + t^{\frac{1}{2}}\mathcal{L}\{y\}(t) + (\mathbf{I}_{0+}^{\frac{1}{2}}y)(0) &= 0 \end{aligned}$$

On pose $c_1 = (\mathbf{I}_{0+}^{\frac{1}{2}}y)(0)$ et $c_2 = ({}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\frac{1}{2}}y)(0)$. Alors on a :

$$\begin{aligned} (E) : \left(t^{\frac{3}{2}} + t^{\frac{1}{2}} \right) \mathcal{L}\{y\}(t) + (t+1)c_1 + c_2 &= 0 \\ \iff \mathcal{L}\{y\}(t) = -c_1 \frac{t+1}{t^{\frac{3}{2}} + t^{\frac{1}{2}}} - c_2 \frac{1}{t^{\frac{3}{2}} + t^{\frac{1}{2}}} \end{aligned}$$

Et donc, en appliquant la transformée de Laplace inverse, on a :

$$\begin{aligned} (E) : y(s) &= -c_1 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{t+1}{t^{\frac{3}{2}} + t^{\frac{1}{2}}} \right\} (s) - c_2 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{t^{\frac{3}{2}} + t^{\frac{1}{2}}} \right\} (s) \\ &= -c_1 \underbrace{\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{t}{t^{\frac{3}{2}} + t^{\frac{1}{2}}} \right\} (s)}_{L_1} - c_1 \underbrace{\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{t^{\frac{3}{2}} + t^{\frac{1}{2}}} \right\} (s)}_{L_2} - c_2 \underbrace{\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{t^{\frac{3}{2}} + t^{\frac{1}{2}}} \right\} (s)}_{L_2} \end{aligned}$$

Maintenant, calculons L_1 et L_2

— Pour L_1 :

$$\begin{aligned} L_1 : \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{t}{t^{\frac{3}{2}} + t^{\frac{1}{2}}} \right\} (s) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{t}{t^{\frac{1}{2}}(t+1)} \right\} (s) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{t^{\frac{1}{2}}}{t+1} \right\} (s) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{t^{1-\frac{1}{2}}}{t-(-1)} \right\} (s) \\ &= s^{-\frac{1}{2}} E_{1, \frac{1}{2}}(-s) \end{aligned}$$

— Pour L_2 :

$$\begin{aligned} L_2 : \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{t^{\frac{3}{2}} + t^{\frac{1}{2}}} \right\} (s) &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{t^{\frac{1}{2}}(t+1)} \right\} (s) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{t^{-\frac{1}{2}}}{t+1} \right\} (s) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{t^{1-\frac{3}{2}}}{t-(-1)} \right\} (s) \\ &= s^{\frac{1}{2}} E_{1, \frac{3}{2}}(-s) \end{aligned}$$

On en déduit alors les solutions de l'équation différentielle fractionnaire (E) :

$$y(s) = -c_1 s^{-\frac{1}{2}} E_{1, \frac{1}{2}}(-s) - (c_1 + c_2) s^{\frac{1}{2}} E_{1, \frac{3}{2}}(-s)$$

avec $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

Exemple 5.1.2. Soit $\alpha \in \mathbb{C}, \Re(\alpha) > 0$. Résoudre le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} {}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} y(t) - \lambda y(t) &= 0 \\ y(0) &= y_0 \end{cases}$$

On a :

$$\begin{aligned} &\mathcal{L}\{{}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} y(t)\}(s) - \mathcal{L}\{\lambda y(t)\}(s) = 0 \\ \iff &s^{\alpha} \mathcal{L}\{{}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} y(t)\}(s) - s^{\alpha-1} y(0) - \lambda \mathcal{L}\{y(t)\}(s) = 0 \\ \iff &s^{\alpha} \mathcal{L}\{{}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} y(t)\}(s) - s^{\alpha-1} y_0 - \lambda \mathcal{L}\{y(t)\}(s) \\ \iff &(s^{\alpha} - \lambda) \mathcal{L}\{y(t)\}(s) = s^{\alpha-1} y_0 \\ \iff &\mathcal{L}\{y(t)\}(s) = \frac{s^{\alpha-1} y_0}{s^{\alpha} - \lambda} \end{aligned}$$

En appliquant la transformée de Laplace inverse, on en déduit que

$$y(t) = y_0 E_{\alpha}(\lambda t^{\alpha})$$

est la solution du problème de Cauchy.

Avec cette méthode, nous pouvons également résoudre des équations faisant intervenir, non pas des dérivées fractionnaires, mais des intégrales fractionnaires. Le principe reste tout à fait le même. Voyons cela sur un exemple.

Exemple 5.1.3. Soient $\alpha \in \mathbb{C}, \Re(\alpha) > 0$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue à support positif. Résoudre l'équation intégrale suivante :

$$(E) : \mathbf{I}_{0+}^{\alpha} y(t) - \lambda y(t) = f(t)$$

On a :

$$\begin{aligned} &\mathcal{L}\{\mathbf{I}_{0+}^{\alpha} y(t)\}(s) - \lambda \mathcal{L}\{y(t)\}(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s) \\ \iff &s^{-\alpha} \mathcal{L}\{y(t)\}(s) - \lambda \mathcal{L}\{y(t)\}(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s) \\ \iff &(s^{-\alpha} - \lambda) \mathcal{L}\{y(t)\}(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s) \\ \iff &\mathcal{L}\{y(t)\}(s) = \frac{\mathcal{L}\{f(t)\}(s)}{s^{-\alpha} - \lambda} \end{aligned}$$

En appliquant la transformée de Laplace inverse, on en déduit que

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\mathcal{L}\{f(u)\}(s)}{s^{-\alpha} - \lambda} \right\} (t)$$

est une solution de notre équation intégrale

5.2 Résolution semi-analytique d'équations différentielles fractionnaires par la méthode d'Adomian

La méthode d'Adomian est une méthode de résolution semi-analytique d'équations différentielles linéaires et non-linéaires, permettant une construction pas-à-pas d'une solution de l'équation différentielle.

Définition 5.2.1 (Polynôme d'Adomian). Soient $n \in \mathbb{N}$, N un opérateur fonctionnel non-linéaire et f une fonction continue. On appelle polynôme d'Adomian de f d'ordre n , noté A_n , le polynôme défini par :

$$A_n = \frac{1}{n!} \left(\frac{d^n}{dx^n} N(S(x)) \right) (x=0)$$

$$\text{où } S(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} x^k f_k \text{ et } f = \sum_{k=0}^{+\infty} f_k.$$

Méthode (Méthode d'Adomian). Considérons un problème de Cauchy de la forme

$$\begin{cases} {}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} y(t) &= N(y)(t) + f(t) \\ y(0) &\in \mathbb{R} \end{cases}$$

avec $\alpha \in \mathbb{C}$, $\Re(\alpha) > 0$, N un opérateur linéaire ou non-linéaire et g une fonction continue. Le but est de construire un développement en série pour y , qui sera solution de notre équation.

- **Étape 1 : Intégrer** α -fois l'équation différentielle afin de faire disparaître l'opérateur de dérivation. Ainsi, on a :

$$(E) : y(t) = y(0) + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-w)^{\alpha-1} [N(y)(w) + f(w)] dw$$

- **Étape 2 : On décompose** sous forme de série de fonction la solution y et on décompose le terme non-linéaire en série d'Adomian. On a alors :

$$\begin{cases} y(t) &= \sum_{n=0}^{+\infty} y_n(t) \\ N(y(t)) &= \sum_{n=0}^{+\infty} A_n(t) \end{cases}$$

- **Étape 3 : On construit les termes** y_k tels que :

$$\begin{cases} y_0(t) &= y(0) + \mathbf{I}_{0+}^{\alpha}(g)(t) \\ y_{n+1}(t) &= \mathbf{I}_{0+}^{\alpha}(A_n)(t) \end{cases}$$

- **Étape 4 : On reconstitue la solution** y :

$$y(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} y_n(t)$$

Et y est une solution du problème de Cauchy initial. Notons que $y_{\text{approx}}(t) = \sum_{n=0}^N y_n(t)$ pour un certain $N \in \mathbb{N}$ assez grand constitue une solution approchée au problème de Cauchy, que l'on peut calculer numériquement.

Remarque. Cette méthode est dite semi-analytique car la solution, donnée sous forme de série, peut être alors approchée en ne prenant qu'un nombre de terme fini de cette série, mais peut être donnée aussi exactement par identification de la dite série.

Exemple 5.2.1 (Exemple d'équation différentielle fractionnaire linéaire). Soit $\alpha \in \mathbb{C}, \Re(\alpha) > 0$. Résoudre le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} {}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} y(t) &= -y(t) \\ y(0) &= 1 \end{cases}$$

On peut poser $N = -id$. On commence par intégrer α -fois les deux membres de notre équation :

$$\begin{aligned} y(t) &= y(0) - \mathbf{I}_{0+}^{\alpha}(N(y))(t) \\ &= y(0) - \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-w)^{\alpha-1} f(w) dw \\ &= 1 - \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-w)^{\alpha-1} f(w) dw \end{aligned}$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculons A_n :

$$A_n (= \frac{1}{n!} \left(\frac{d^n}{dx^n} N(S(x)) \right) (0)) = -\frac{1}{n!} \left(\frac{d^n}{dx^n} S(x) \right) (0) = -\frac{1}{n!} \left(\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{k!}{(k-n)!} x^{k-n} y_k \right) \Big|_{x=0} = -y_n$$

On en déduit alors les fonctions y_n :

- $y_0(t) = y(0) = 1$
- $y_1(t) = \mathbf{I}_{0+}^{\alpha}(A_0)(t) = -\mathbf{I}_{0+}^{\alpha}(y_0)(t) = -\frac{t^{\alpha}}{\Gamma(\alpha+1)}$
- $y_2(t) = \mathbf{I}_{0+}^{\alpha}(A_1)(t) = -\mathbf{I}_{0+}^{\alpha}(y_1)(t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha+1)} \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(2\alpha+1)} x^{2\alpha} = \frac{1}{\Gamma(2\alpha+1)} x^{2\alpha}$
- $y_n(t) = \mathbf{I}_{0+}^{\alpha}(A_{n-1})(t) = -\mathbf{I}_{0+}^{\alpha}(y_{n-1})(t) = (-1)^n \frac{t^{n\alpha}}{\Gamma(n\alpha+1)}$

⋮

On en déduit donc la solution y :

$$y(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} y_n(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-t^{\alpha})^n}{\Gamma(n\alpha+1)} = E_{\alpha,1}(-t)$$

Exemple 5.2.2 (Exemple d'équation différentielle fractionnaire non-linéaire). Soit $\alpha \in \mathbb{C}, \Re(\alpha) \in]0, 1[$. Résoudre le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} {}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} y(t) &= -(y(t))^2 \\ y(0) &= 1 \end{cases}$$

On pose $N = -id^2$. Notons que N est un opérateur non-linéaire. On commence par intégrer α -fois les deux membres de notre équation.

$$\begin{aligned} y(t) &= y(0) + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-w)^{\alpha-1} N(y(w)) dw \\ &= y(0) - \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-w)^{\alpha-1} (f(w))^2 dw \end{aligned}$$

Calculons quelques valeurs de A_n pour $n \in \mathbb{N}$ petit.

- $A_0 = -\frac{1}{0!} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} x^k y_k \right)^2 \Big|_{x=0} = -y_0$
- $A_1 = \frac{1}{1!} \left(\frac{d}{dx} \left[- \left(\sum_{k=0}^{+\infty} x^k y_k \right)^2 \right] \right) \Big|_{x=0} = -2 \left(\sum_{k=1}^{+\infty} k x^{k-1} y_k \right) \left(\sum_{k=0}^{+\infty} x^k y_k \right) \Big|_{x=0} = -2y_0 y_1$
- $A_2 = \frac{1}{2!} \left(\frac{d^2}{dx^2} \left[- \left(\sum_{k=0}^{+\infty} x^k y_k \right)^2 \right] \right) \Big|_{x=0} = -\frac{d}{dx} \left(\sum_{k=1}^{+\infty} k x^{k-1} y_k \right) \left(\sum_{k=0}^{+\infty} x^k y_k \right) \Big|_{x=0} = - \left(\sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1) x^{k-2} y_k \right) \left(\sum_{k=0}^{+\infty} x^k y_k \right) \Big|_{x=0} - \left(\sum_{k=1}^{+\infty} k x^{k-1} y_k \right)^2 \Big|_{x=0} = -2y_0 y_2 - 2y_1^2$

On constate qu'on ne peut pas identifier de schéma de répétition nous permettant de déduire une formule explicite pour calculer A_n . Par conséquent, nous aurons une solution approchée à notre problème.

Calculons les y_n :

- $y_0(t) = y(0) = 1$
- $y_1(t) = \mathbf{I}_{0+}^\alpha (A_0)(t) = -\mathbf{I}_{0+}^\alpha (y_0) = -\frac{t^\alpha}{\Gamma(\alpha+1)}$
- $y_2(t) = \mathbf{I}_{0+}^\alpha (A_1)(t) = 2\mathbf{I}_{0+}^\alpha \left(\frac{t^\alpha}{\Gamma(\alpha+1)} \right) = \frac{2t^{2\alpha}}{\Gamma(2\alpha+1)}$
- $y_3(t) = \mathbf{I}_{0+}^\alpha (A_2)(t) = -2\mathbf{I}_{0+}^\alpha (y_0 y_2)(t) - 2\mathbf{I}_{0+}^\alpha (y_1^2)(t) = -2\mathbf{I}_{0+}^\alpha y_2(t) - 2\mathbf{I}_{0+}^\alpha y_1^2(t)$
 $= \frac{-4}{\Gamma(3\alpha+1)} t^{3\alpha} - \frac{2\Gamma(2\alpha+1)}{\Gamma(\alpha+1)^2 \Gamma(3\alpha+1)} t^{3\alpha}$

Ainsi, on peut déduire une solution approchée du problème de Cauchy initial qui est :

$$y(t) = 1 - \frac{t^\alpha}{\Gamma(\alpha+1)} + \frac{2t^{2\alpha}}{\Gamma(2\alpha+1)} - \frac{4}{\Gamma(3\alpha+1)} t^{3\alpha} - \frac{2\Gamma(2\alpha+1)}{\Gamma(\alpha+1)^2 \Gamma(3\alpha+1)} t^{3\alpha}$$

6 Application de l'analyse fractionnaire à la modélisation de la viscoélasticité d'un matériau

En mécanique des milieux continus, on s'intéresse généralement aux propriétés de trois types différents de matériaux :

- Les matériaux visqueux
- Les matériaux élastiques
- Les matériaux viscoélastiques

On s'intéresse parfois à modéliser la force subie par un matériau suite à une certaine déformation. Pour les matériaux visqueux et élastiques, on sait qu'il existe des lois décrivant ces forces.

Proposition 6.0.1 (Loi de Hooke). *Pour un matériau purement élastique, on peut modéliser la force subie par le matériau à un instant t via l'équation :*

$$\sigma(t) = E_0 \varepsilon(t)$$

où $\sigma(t)$ représente la force subie par le matériau à un instant t , E_0 est le module de Young, qui mesure la rigidité ou la souplesse du matériau (Plus E_0 est petit, plus le matériau est souple, et plus E_0 est grand, le matériau est rigide) , et $\varepsilon(t)$ la réponse du matériau à la force subie à l'instant t .

Proposition 6.0.2 (Fluide newtonien). *Pour un matériau purement visqueux, on peut modéliser la force subie par le matériau à un instant t via l'équation :*

$$\sigma(t) = E_1 \frac{d}{dt} \varepsilon(t)$$

où $\sigma(t)$ représente la force subie par le matériau à un instant t , E_1 est le coefficient de viscosité, $\varepsilon(t)$ la réponse du matériau à la force subie à l'instant t , et $\frac{d}{dt} \varepsilon(t)$ est la vitesse de déformation.

On aimerait pouvoir lier les deux comportements en une seule et même équation, pour éventuellement décrire le comportement de la force subie par un matériau viscoélastique. Une telle équation existe, et peut être naturellement interprétée comme une interpolation des deux lois précédentes.

Proposition 6.0.3 (Modélisation de la force subie pour un matériau viscoélastique). *Pour un matériau viscoélastique, on peut modéliser la force subie par le matériau à un instant t via l'équation :*

$$\sigma(t) = E_\alpha {}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^\alpha(\varepsilon)(t)$$

où $\sigma(t)$ représente la force subie par le matériau à un instant t , $\alpha \in]0, 1[$ tel que plus α est petit, plus le matériau est élastique, et plus α est grand, plus le matériau est visqueux. E_α représente un coefficient de proportionnalité dépendant de la viscosité, et ${}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^\alpha(\varepsilon)(t)$ représente la déformation du matériau à un instant t dépendant d'une certaine mémoire dans le temps.

On remarque que cette formule interpole parfaitement la loi de Hooke pour $\alpha = 0$ et la loi pour les fluides newtoniens pour $\alpha = 1$. Cette formule permet donc de modéliser la force subie par un matériau, qu'il soit élastique, viscoélastique ou visqueux.

Références

- [AFS] Analyse fractionnaire.
https://busci.univ-saida.dz/doc_num.php?explnum_id=241.
- [BDST12] Dumitru Baleanu, Kaith Diethelm, Enrico Scalas, and Juan J. Trujillo.
Fractional calculus : models and numerical methods. New jersey ; London ; Singapore etc. : World Scientific, 2012. ISBN : 978-981-4355-20-9.
- [Bea11] Alan Beardon. Fractional calculus. *Nrich*, 2011.
- [Ber75] Ross Bertram. *Fractional calculus and its applications : proceedings of the International conference held at the University of New Haven*. Springer, 1975. ISBN : 3-540-07161-X.
- [DGP08] François Dubois, Ana-Cristina Galucio, and Nelly Point. Introduction à l'analyse fractionnaire. théorie et applications. *Paris-Saclay*, 2008.
- [FPD] Dynamique des fluides visqueux. https://femto-physique.fr/mecanique_des_fluides/fluides-visqueux.php.
- [Lio31] Joseph Liouville. Sur le calcul des différentielles à indices quelconques. In *Journal de l'École polytechnique*. Conseil d'instruction de l'École Polytechnique, 1831.
- [NK21] Asma Nefnaf and Ibtissem Kerrouche. Résolution des équations différentielles partielles d'ordre fractionnaire moyennant des approches semi-analytique. Master's thesis, Université Mohamed El-Bachir El-Ibrahimi Bordj Bou Arréridj, 2021.
- [Reg06] Jocelyn Regala. Introductory notes on fractional calculus. *Xuru.org*, 2006.
- [Tor83] Peter Torvik. A theoretical basis for the application of fractional calculus to viscoelasticity. *Journal of Rheology*, 1983.
- [Tri88] Claude Tricot. *Dérivation fractionnaire et dimension fractale*. Montréal : Centre de Recherche Mathématiques, 1988.
- [TSH] Loi de Hooke - définition.
<https://www.techno-science.net/definition/6765.html>.